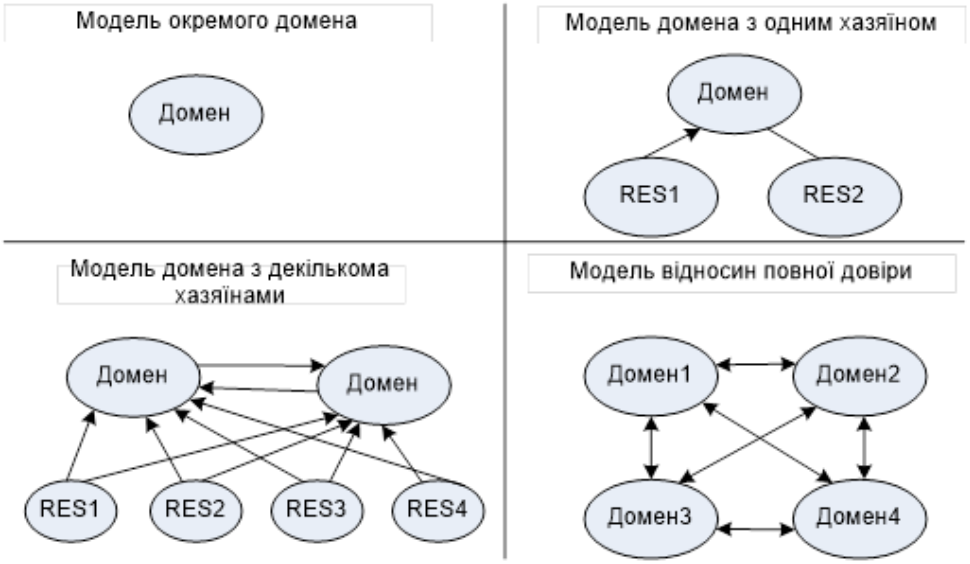
Робота з об'єктами Active Directory на платформі Windows Server

Серцем Windows NT NOS (Network Operating System - мережева операційна система) є **база даних SAM** (Security Accounts Management керування безпечними обліковими записами). Вона представляє центральну базу даних облікових записів, що включає всі облікові записи користувачів і груп в домені. Ці облікові записи використовуються для керування доступом до спільних ресурсів, що належать будь-якому серверу в домені Windows NT.

База даних SAM мала кілька обмежень, до яких відносяться нестача об’єму та погані можливості доступу. База даних SAM мала обмеження розміру в 40 Мб. В термінах користувача, групи та комп'ютерних об'єктів це обмеження проявлялося в тому, що кількість об'єктів облікових записів не могло перевищувати 40000. Щоб масштабувати обчислювальне середовище за межі цього обмеження, мережеві адміністратори повинні були додавати більше доменів до своїх середовищ. Організації також розбивалися на декілька доменів з метою досягнення адміністративної автономії, щоб кожний адміністратор міг мати повний контроль над своїм власним доменом. Оскільки всі адміністратори домена Windows NT 4 мають, по суті, необмежені адміністративні привілеї, створення окремих доменів було єдиним методом встановлення границь адміністрування. Однак в межах домена всі адміністратори мали повний контроль над серверами та службами, які на них виконувалися. Створення додаткових доменів не було вдалим методом, оскільки кожний новий домен вимагав додаткових серверних апаратних засобів, що призводило до збільшення адміністративних накладних витрат. По мірі росту кількості доменів в організації забезпечення впевненості щодо довірчих відносин, які уможливлювали користувацьку ідентифікацію для доступу до ресурсів зовнішніх доменів, також приводило до росту накладних витрат. Щоб вирішити цю

зростаючу складність доменів і довірчих відносин, мережеві адміністратори реалізовували одну із чотирьох доменних моделей:

окремий домен (single domain), домен з одним хазяїном (master domain), домен з декількома хазяїнами (multiple master domain, або multimaster) і відносини повної довіри (complete trust).



Доменні моделі ОС Windows NT Наступна покращена та удосконалена версія

Active Directory, представленої в Windows 2000, є компонентом всіх членів сімейства Windows Server починаючи з 2003 за виключенням Web Edition, що не потребує компоненти Active Directory і не реалізує її.

Служба Active Directory сімейства Windows Server 2003 пропонує мережевим адміністраторам масштабованість, можливості доступу та функціональність, необхідні для управління інфраструктурою служби каталогу обчислювального середовища сучасних корпорацій.

Архітектура Active Directory розроблена на відкритих стандартах Інтернету, таких як LDAP і простір імен X.500. Active Directory також доступна цим відкритим стандартам програмно. Адміністратори можуть управляти своїми реалізаціями служби Active Directory, використовуючи LDAP-сумісні інструментальні засоби,

такі як Active Directory Service Interface (ADSI) Edit і Ldp.exe (LDAP-сумісний інструмент адміністрування служби Active Directory). Оскільки служба Active Directory відкрита для LDAP, вона може управлятися програмно. В результаті мережеві адміністратори можуть писати сценарії завдань управління типу пакетного імпорту користувацьких об'єктів, які вимагають багато часу, якщо виконуються через графічний інтерфейс користувача (GUI).

Active Directory дозволяє адміністраторам використовувати групові політики (GPO) для забезпечення подібного

налаштування користувацького робочого середовища, розгортати ПЗ на великій кількості комп'ютерів (через групові політики або за допомогою Microsoft Systems

Management Server 2003 (або System Center Configuration

Manager)), встановлювати оновлення ОС, прикладного та серверного ПЗ на всіх комп'ютерах в мережі (із

використанням Windows Server Update Services (WSUS);

Software Update Services (SUS) раніше). Active Directory зберігає дані і налаштування середовища в централізованій базі даних. Мережі Active Directory можуть бути різного розміру: від кількох сотень до кількох мільйонів об'єктів.

Службі каталогу Active Directory характерні наступні ознаки.

Централізоване зберігання даних. Всі дані, що відносяться до Active Directory, зберігаються в єдиному розподіленому репозитарії, що надає можливість доступу до них із будь-якого місця розташування. Наявність єдиного розподіленого сховища даних скорочує витрати, пов'язані з адмініструванням і дублюванням, і підвищує доступність та організацію даних.

Масштабованість. Active Directory дозволяє масштабувати каталог відповідно до комерційних і мережевих вимог шляхом конфігурування доменів і дерев, а також введення нових або переміщення контролерів доменів. Об'єкти в складі одного домена Active Directory можуть налічувати

мільйони; продуктивність при цьому підвищується за рахунок застосування технології індексування та прогресивних методик реплікації.

Розширюваність. Структура бази даних (схема) Active Directory припускає можливість розширення забезпечуючи можливість роботи із спеціальними типами інформації.

Керованість. На відміну від простої доменної моделі Windows NT, Active Directory ґрунтується на ієрархічних структурах. Ці структури спрощують, поперше, керування адміністративними привілеями та іншими настроюваннями безпеки, а по-друге, виявлення користувачами таких мережевих ресурсів, як файли та принтери.

Інтеграція із системою доменних імен (DNS). Active Directory звертається до DNS - стандартної служби Інтернет, призначеної для трансляції зручних у читанні імен вузлів у числові адреси протоколу Інтернет (Internet Protocol, IP).

Управління конфігураціями клієнта. Active Directory передбачає нові технології управління елементами конфігурації клієнта – зокрема, мобільністю користувача та збоями жорстких дисків; адміністрування і втрати часу користувачем при цьому зводяться до мінімуму.

Адміністрування на основі політик Політики в Active Directory визначають дозволені операції та настроювання, задані для користувачів і комп'ютерів у рамках даного сайту, домена або підрозділу. Керування на основі політик значно спрощує такі завдання, як відновлення операційної системи, установка додатків, створення користувальницьких профілів і блокування настільних систем.

Реплікація даних. Реалізована в Active Directory технологія реплікації з декількома хазяїнами забезпечує готовність інформації, відмовостійкість, вирівнювання навантаження, і крім того значно підвищує продуктивність. Реплікація з декількома хазяїнами дозволяє оновляти каталог на будь-якому окремо взятому контролері домена й реплікувати ці зміни на всі інші контролери. Оскільки в процесі бере участь кілька контролерів домена, реплікація триває навіть у випадку виходу з ладу одного з них.

Гнучкість і безпека процесів автентифікації та авторизації. Служби автентифікації та авторизації Active Directory гарантують надійний захист даних і зводять до мінімуму обмеження на комерційну діяльність у мережі Інтернет.

Active Directory (AD) має ієрархічну структуру, що складається з об'єктів. Об'єкти поділяються на три основні категорії:

ресурси (наприклад, принтери); служби (наприклад, електронна пошта); люди (облікові записи користувачів і груп користувачів).

Active Directory виконує наступні функції:

надає інформацію про об'єкти; дозволяє організовувати об'єкти; дозволяє керувати доступом до об'єктів; встановлює правила безпеки.

Об'єкти являють собою окремі сутності (користувача, комп'ютер, принтер, програму або спільну мережеву папку) і їхні атрибути. Об'єкти також можуть бути контейнерами для інших об'єктів. Об'єкт унікально ідентифікується своєю назвою і має набір атрибутів:

- характеристик;
- даних, які об'єкт може містити.

Дані, які об'єкт може містити, у свою чергу, залежать від типу об'єкта. Атрибути є складовою базової структури об'єкта і визначаються схемою Active Directory. Схема визначає, які типи об'єктів можуть існувати в Active Directory.

Сама **схема** складається з двох типів об'єктів **схеми**:

- класів схеми; • атрибутів схеми.

Один **клас** схеми визначає один тип об'єкта Active Directory (наприклад, об'єкт «Користувач»), а один атрибут схеми визначає атрибут, який об'єкт може мати.

Кожен атрибут може бути використаний в декількох різних класах схеми. Ці об'єкти називаються об'єктами схеми (або метаданими) і дозволяють змінювати і доповнювати схему, коли це необхідно. Проте, кожен об'єкт схеми є частиною визначень об'єктів Active Directory, тому деактивація

або зміна цих об'єктів можуть мати серйозні наслідки, тому що в результаті цих дій буде змінена структура Active Directory. Зміна об'єкта схеми автоматично поширюється в Active Directory. Будучи одного разу створеним, об'єкт схеми не може бути вилучений, його можна лише активізувати. Зазвичай всі зміни схеми ретельно плануються.

Контейнер є аналогічним до об'єкта в тому сенсі, що він також має атрибути та належить простору імен, але, на відміну від об'єкта, контейнер не означає нічого конкретного: контейнер може лише містити групу об'єктів або інші контейнери.

Оскільки видалити схему не можна (можна тільки **деактивізувати**), а, крім того, вона підлягає автоматичній реплікації, її розширення потрібно ретельно планувати та готувати.

Нижче наведені деякі **ситуації**, в яких потрібно виконувати модифікацію схеми, а також способи того, як це краще зробити.

СИТУАЦІЯ 1: жоден з існуючих класів не відповідає вимогам компанії.

РІШЕННЯ : створення нового класу.

СИТУАЦІЯ 2: існуючий клас в цілому підходить але в нього немає потрібних атрибутів.

РІШЕННЯ: створення нових атрибутів і додання їх до існуючого класу АБО створення нового класу на базі існуючого та додання нових атрибутів до створеного класу АБО створення допоміжного класу, що містить тільки відсутні атрибути та додання допоміжного класу до існуючого.

СИТУАЦІЯ 3: необхідно мати набір нових унікальних атрибутів, але не потрібен новий клас.

РІШЕННЯ: створення допоміжного класу, що містить тільки необхідні атрибути.

СИТУАЦІЯ 4: створені класи або атрибути більше не потрібні.

РІШЕННЯ: деактивація класу або атрибута. При необхідності потрібно знайти та видалити всі об'єкти цього класу або ті, що містять деактивізовані атрибути.

СТРУКТУРА ACTIVE DIRECTORY

В Active Directory передбачений ряд компонентів, що допомагають побудувати структуру каталогів відповідно до потреб компанії. Існують логічні та фізичні структури.

Логічні організаційні структури представлені наступними компонентами Active Directory:

доменами, підрозділами (organizational units, OUs), деревами та лісами.

Фізичні організаційні структури представлені сайтами (фізичними підмережами) і контролерами домена. Логічна і фізична структури в Active Directory, таким чином, повністю розведені.

Відносини між доменами, підрозділами, деревами і лісами Active Directory

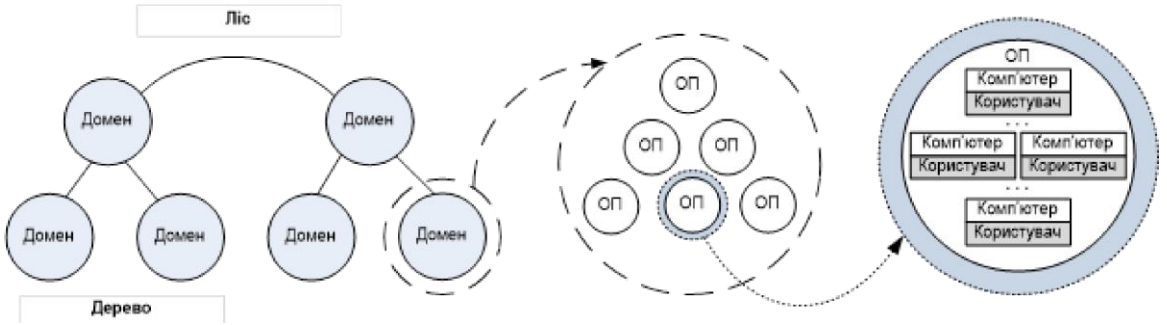
Ліси, дерева та домени

Верхнім рівнем структури є ліс — сукупність всіх об'єктів, атрибутів та правил (синтаксису атрибутів) в Active Directory. Ліс містить одне або кілька дерев, пов'язаних транзитивними стосунками довіри. Дерево містить один або декілька доменів, також пов'язаних в ієрархію транзитивними стосунками довіри. Домени ідентифікуються своїми структурами імен DNS — просторами імен.

Об'єкти в домені можуть бути згруповані у **контейнери** — підрозділи. Підрозділи дозволяють створювати ієрархію всередині домену, спрощують його адміністрування і дозволяють моделювати організаційну та/або географічну структури компанії в Active Directory. Підрозділи можуть містити інші підрозділи. Корпорація Майкрософт рекомендує використовувати якомога менше доменів в Active Directory, а для структурування AD і політик використовувати підрозділи. Часто групові політики застосовуються саме до підрозділів. Групові політики самі є об'єктами. Підрозділ є найнижчим рівнем, на якому можуть делегуватися адміністративні повноваження.

Іншим способом поділу AD є «сайти», які є способом фізичного (а не логічного) групування на основі підмереж IP. Сайти діляться на такі, що

мають підключення низькошвидкісними каналами (наприклад, каналами глобальних мереж, за допомогою віртуальних приватних мереж), і таких, що підключені до високошвидкісних каналів (наприклад через локальні мережі). Сайт може містити один або декілька доменів, а домен може містити один або кілька сайтів. При проектуванні Active Directory важливо враховувати мережевий трафік, що створюється при синхронізації даних AD між сайтами.



Ключовим рішенням при проектуванні AD є рішення щодо поділу інформаційної інфраструктури на ієрархічні домени та підрозділи верхнього рівня. Типовими моделями, що використовуються для такого поділу, є моделі поділу за функціональними підрозділами компанії, за географічним розташуванням, і за ролями в інформаційній інфраструктурі компанії. Часто використовуються комбінації цих моделей.

У програмі **Microsoft Integration Services** реалізована підтримка відносин довіри між окремими лісами.

Домени

Базовою одиницею логічної структури в Active Directory є домен (domain).

Об'єкти, що зберігаються в рамках домена, можуть нараховуватися мільйонами. До них відносяться принтери, документи, адреси електронної пошти, користувачі, розподілені компоненти та інші ресурси. В Active Directory може бути один або більше доменів.

Іноді домен поширюється на кілька фізичних місць розташування. Характеристики, загальні для всіх доменов, такі:

- Домен - це елемент каталогу, що має свій власний простір імен.
- Всі мережеві об'єкти існують у рамках певного домену, при цьому в кожному домені зберігається інформація тільки про ті об'єкти, які містяться в ньому.
- Границями домена визначаються границі системи безпеки, тобто всередині домена діють правила безпеки, що не розповсюджуються за його межі. Доступ до об'єктів домена регламентується списками керування доступом (access control lists, ACLs), в яких містяться пов'язані з об'єктами дозволи. Ці дозволи визначають, які користувачі можуть звертатися до об'єктів і який тип доступу для них відкритий. Об'єктами при цьому вважаються файли, папки, загальні ресурси, принтери та деякі об'єкти Active Directory. Всі політики і настроювання безпеки, будь то адміністративні права, права політики безпеки або списки ACL, поширюються строго в масштабах одного домена. У

адміністратора домена є необмежені повноваження по настроюванню політик в рамках цього домена.

Підрозділи

Домен Active Directory має ієрархічну структуру. Ієрархічна будова домена значно полегшує роботу адміністратора, одночасно збільшуючи гнучкість настроювання різних параметрів у мережі.

Ієрархію домена утворять контейнери типу «організаційна одиниця» (OU, organisation unit), ще їх називають підрозділами.

Підрозділом називається контейнер, метою створення якого є систематизація об'єктів домена в рамках логічної адміністративної групи. Підрозділи дозволяють вирішувати різного роду адміністративні завдання - зокрема, пов'язані з адмініструванням користувачів і ресурсів. До складу підрозділу можуть входити такі об'єкти, як користувацькі облікові записи, групи, комп'ютери, принтери, додатки, загальні файли, а також інші підрозділи, що належать до цього домену. Ієрархія підрозділів в рамках домена незалежна від ієрархічної структури підрозділів в інших доменах -

таким чином, у кожному домені можна реалізувати індивідуальну ієрархію. За рахунок входження одних підрозділів в інші (інакше кажучи, за рахунок їхнього вкладення) адміністративне керування набуває ієрархічного характеру.

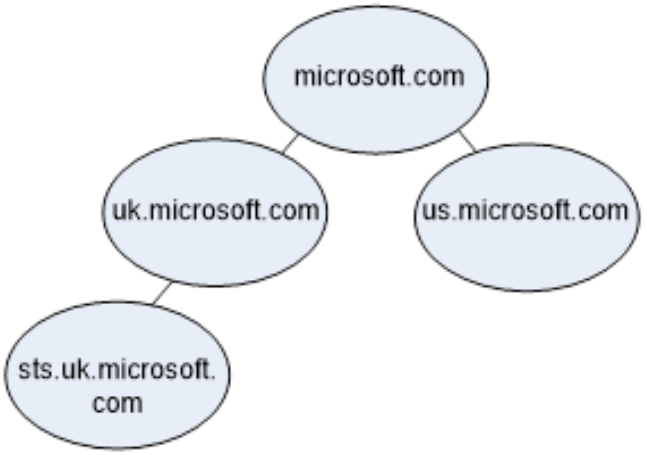
Існують деякі стандартні підрозділи Active Directory: Users, Computers, Domain Controllers та ін.

Дерева

Деревом (tree) називається угруповування або ієрархічна система одного або декількох доменів. Формується дерево шляхом введення одного або декількох дочірніх доменів до складу існуючого батьківського домена.

Всі вхідні в дерево домени характеризуються суміжними просторами імен та ієрархічною структурою імен. Відповідно до стандартів DNS, доменне ім'я дочірнього домена формується як його відносне ім'я у відповідності з іменем батьківського домена. Наприклад на рисунку 2.3 представлено дерево доменів, в якому домен microsoft.com виступає в ролі батьківського домена, а

us.microsoft.com і uk.microsoft.com — в ролі дочірніх доменів. В свою чергу, стосовно uk.microsoft.com дочірнім є домен sls.uk.microsoft.com. На кількість доменів, що утворять дерево, обмежень немає.

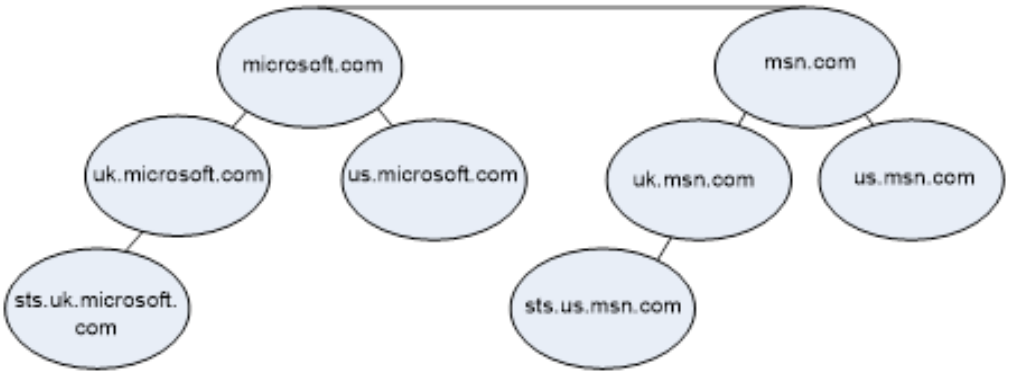


Дерево доменів

Ліс

Лісом (forest) називається угруповування або ієрархічна система, що складається з одного або декількох повністю незалежних один від одного дерев доменів. Нижче перераховані загальні характеристики лісів.

- Всі домени в складі лісу побудовані на основі загальної схеми.
- Всі домени лісу зв'язані неявними двосторонніми транзитивними довірчими відносинами.
- Структури імен дерев лісу різняться е відповідності з доменами.
- Домени в складі лісу функціонують незалежно один від одного, але в той же час ліс забезпечує шляхи інформаційного обміну в масштабі всієї організації.



Ліс дерев

Фізична структура та реплікація

Фізично інформація AD зберігається на одному або декількох рівнозначних контролерах доменів, які замінили основний і резервні контролери домену (що використовувалися в Windows NT) (хоча для виконання деяких операцій зберігається і так званий сервер «операцій з

одним головним сервером», який може емулювати головний контролер домену). Кожен контролер домену зберігає копію даних AD, призначену для читання та запису. Зміни, зроблені на одному контролері, синхронізуються на всі контролери домену при реплікації. Сервери, на яких сама служба Active Directory не встановлена, але які при цьому входять в домен AD, називаються рядовими серверами.

приклад назви файлу: "Matiash_KN206_LR5.pdf"виконується за запитом. Служба KCC створює топологію реплікації, яка використовує сайти, визначені в системі, для керування трафіком. Внутрішньосайтова реплікація виконується часто і автоматично за допомогою засобу перевірки узгодженості (повідомленням партнерів з реплікації про зміни). Реплікація між сайтами може бути налаштована для кожного каналу сайту (у залежності від якості каналу) — різна

«оцінка» (або «вартість») може бути призначена кожному каналу (наприклад, DS3, T1, ISDN і т. д.), і трафік реплікації буде обмежений, передаватися за розкладом і маршрутизуватися відповідно до призначеної каналу оцінки. Дані реплікації можуть транзитивно передаватися через кілька сайтів через мости зв'язку сайтів, якщо «оцінка» низька, хоча AD автоматично призначає нижчу оцінку для зв'язків «сайт-сайт», ніж для транзитивних з'єднань. Реплікація сайтсайт виконується серверами-плацдармами в кожному сайті, які потім реплікують зміни на кожен контролер домену свого сайту. Внутрішньодоменна реплікація виконується за протоколом RPC за IP, міждоменні — можуть використовувати також протокол SMTP.

Сайти

Сайтом або вузлом (site) називається IP-підмережа або сукупність таких підмереж, з'єднаних одна з одною надійним каналом з високою швидкістю передачі даних, що має на меті локалізувати як можна більший обсяг мережевого трафіка. Як правило, границі сайту збігаються із границями локальної мережі (local area network, LAN).

Підмережею називається підрозділ IP-мережі. Швидкими вважаються мережі із пропускною здатністю від 512 Кбіт/с. Для сайту потрібно, щоб корисна пропускна здатність становила не менше 128 Кбіт/с. Корисною пропускною здатністю (available bandwidth) називається пропускна здатність у період пікового навантаження за винятком стандартного мережевого трафіка.

Структура сайтів, що відповідає фізичному середовищу, обслуговується окремо від середовища логічного. Оскільки сайти не залежать від структури доменів, в домені може бути один або більше сайтів, і навпаки - в сайті може бути один або більше доменів.

Будь-який сайт служить цілям фізичної організації комп'ютерів і оптимізації мережевого трафіка. Сайти дозволяють обмежити область перевірки справжньості і трафік реплікації локальними пристроями. Оскільки мережевий трафік при цьому не пропускається через повільні канали глобальної мережі (WAN), навантаження на неї також знижується.

Існує **дві основні ролі** для сайта:

- спрощення перевірки справжньості користувачів робочих станцій шляхом пошуку найближчого контролера;

- спрощення міжсайтової реплікації даних. Оскільки імена сайтів вносяться службою виявлення доменів в систему доменних імен (Domain Name System, DNS), вони повинні бути коректними іменами DNS.

Контролери домена

Комп'ютер, на якому працює служба каталогу, називається контролером домена (DC, Domain Controller). Всі запити до активного каталогу й взагалі всі запити, що стосуються доступу до інформації, яка зберігається в домені, обробляє саме цей комп'ютер. Будь-який контролер може обслуговувати лише один домен. Контролер домена проводить автентифікацію при спробах реєстрації користувачів і забезпечує виконання політики безпеки домена.

Роль управління доменом - настільки важлива в мережі функція, що від неї прямо залежить робота мережі. Тому і доступ до контролерів домена надається з більшою обережністю, ніж до інших серверів, а самі ці комп'ютери мають найвищий ступінь безпеки (як з погляду мережевого доступу, так і чисто фізично) і оснащуються самим надійним обладнанням. У великих мережах вони ніколи не виконують додаткових серверних функцій (не бувають серверами друку, серверами додатків, файловими серверами і т.д.).

Нижче наведений узагальнений список, що характеризує **функції контролерів домена**.

- На кожному контролері домена зберігається повна копія інформації Active Directory, що відноситься до даного домену. Контролер управляє змінами цієї інформації та реплікує на всі інші контролери свого домена.
- Контролери домена автоматично проводять реплікацію інформації каталогу, що відноситься до всіх об'єктів домена. Будь-яка операція, що має своїм результатом оновлення Active Directory, фактично призводить до внесення змін в інформацію, що зберігається на одному з контролерів домена. Потім цей контролер реплікує зміни на всі інші контролери даного домена. Трафік реплікації між контролерами домена можна обчислити як добуток частоти реплікації та максимального обсягу даних, що реплікуються за один раз.
- Окремі види інформації - наприклад, відомості про відключення користувацьких облікових записів - контролери домена реплікують негайно.
- В Active Directory використовується реплікація з декількома хазяїнами. В цих умовах жоден контролер домена не є головним. Навпроти, всі контролери рівноправні - на кожному з них міститься копія бази даних каталогу з можливістю запису в неї нових даних. В певні моменти, протягом нетривалого часу, інформація на різних контролерах домена може відрізнятися; втім, після синхронізації змін в Active Directory все встає на свої місця.

•Незважаючи на реалізовану в Active Directory підтримку реплікації з декількома хазяїнами, деякі зміни непрактично проводити в цьому режимі. Час від часу (для виконання операцій, які не можна проводити відразу в декількох місцях мережі) засобами одного або декількох контролерів домена здійснюється реплікація з одним хазяїном. При проведенні реплікації з одним хазяїном один або кілька контролерів домена відіграють роль хазяїна операцій (operations master role).

•Контролери домена є відповідальними за виявлення конфліктів, які, зокрема, відбуваються, коли, до повного поширення змін атрибута з одного контролера домена цей атрибут змінюється на іншому контролері. Конфлікти виявляються шляхом порівняння номерів версій властивостей атрибутів - унікальних для кожного атрибута чисельних значень, які ініціюються в момент його створення. Для вирішення конфліктів Active Directory поширює змінений атрибут з більшим номером версії властивості.

•Наявність в домені декількох контролерів підвищує відмовостійкість. У випадку, якщо один з них стає недоступним, всі необхідні функції на зразок запису змін в Active Directory бере на себе інший контролер.

Процес реалізації запиту

Запит (query) подається користувачем у глобальний каталог з метою отримати, змінити або видалити потрібні дані Active

Directory.

Процес подачі запиту складається з наступних етапів:

1. Клієнт запитує DNS-сервер про місце розміщення сервера глобального каталогу.

2. DNS-сервер проводить пошук місця розміщення сервера глобального каталогу, і повертає IP-адресу призначеного таким контролера домена.

3. Клієнт відсилає запит на IP-адресу контролера домена, призначеного сервером глобального каталогу. На відміну від стандартних

запитів Active Directory, які проходять через порт 389 на контролері домена, запити цього типу відправляються на порт 3268.

4. Сервер глобального каталогу обробляє запит. Якщо атрибут потрібного об'єкта присутній у глобальному каталозі, сервер відправляє клієнтові відповідь. Якщо ж цього атрибута в ньому не виявляється, запит перенаправляється в Active Directory.

Якщо **структура Active Directory** містить кілька доменів, для вирішення завдання пошуку об'єктів використовується глобальний каталог: контролер домену, що містить всі об'єкти лісу, але з обмеженим набором атрибутів (неповна репліка). Каталог зберігається на зазначених серверах глобального каталогу й обслуговує міждоменні запити.

Можливість операцій з одним головним комп'ютером дозволяє обробляти запити, коли реплікація з кількома головними комп'ютерами неприпустима. Є **п'ять типів таких операцій**: емуляція головного контролеру домену (PDC-емулятор),

головний комп'ютер відносного ідентифікатора (майстер відносних ідентифікаторів або RID-майстер), головний комп'ютер інфраструктури (майстер інфраструктури), головний комп'ютер схеми (майстер схеми), головний комп'ютер іменування домену (майстер іменування доменів).

Перші три ролі унікальні в рамках домену, останні дві — унікальні в рамках усього лісу.

Базу AD можна розділити на три логічні сховища або «розділи».

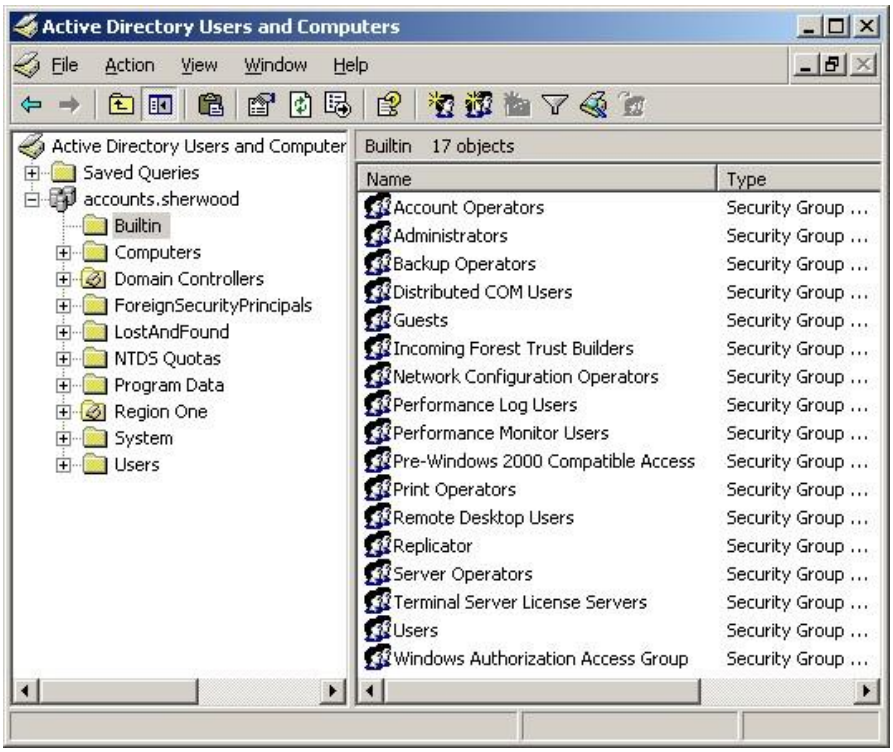
«**Схема**» є шаблоном для AD і визначає всі типи об'єктів, їхні класи й атрибути, синтаксис атрибутів (всі дерева знаходяться в одному лісі, тому що у них одна схема).

«**Конфігурація**» є структурою лісу і дерев AD.

«**Домен**» зберігає всю інформацію про об'єкти, створених у цьому домені. Перші два сховища реплікуються на всі контролери доменів в лісі,

третій розділ повністю реплікується між репліками контролерів в рамках кожного домену та частково — на сервера глобального каталогу.

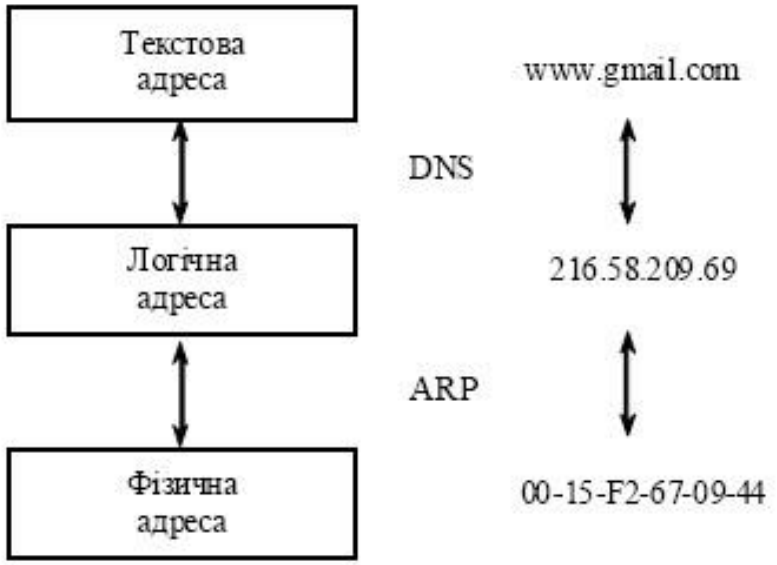
База даних AD (сховище каталогів) в Windows 2000 використовує розширювану підсистему зберігання Microsoft Jet Blue, котра дозволяє для кожного контролера домену мати базу розміром до 16 терабайт і 1 мільярд об'єктів (теоретичне обмеження, практичні тести виконувались лише з приблизно 100 мільйонами об'єктів).



Адресація комп’ютерів

Для ідентифікації мережних адаптерів/інтерфейсів у сучасних мережах застосовується **три типи адрес**:

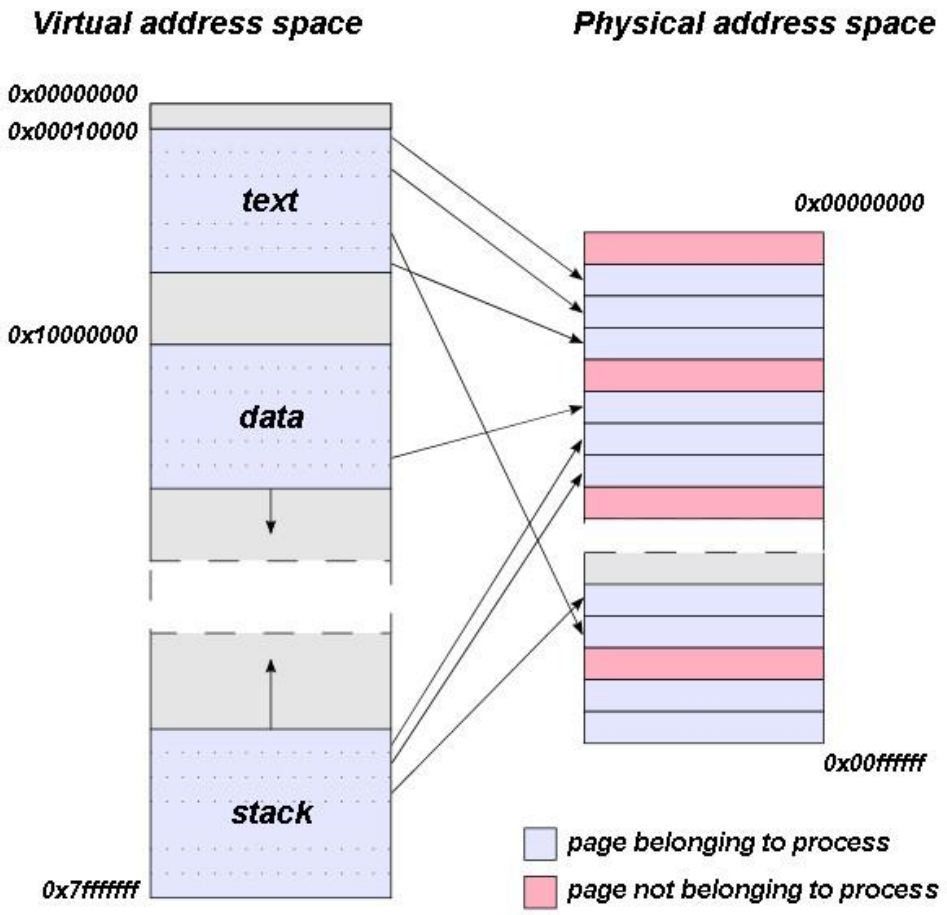
- фізичні, локальні, апаратні адреси (Physical, Local, Hardware Addresses);
- логічні, мережні адреси (Logical, Network Addresses);
- символьні, текстові адреси (Symbolic, Text Addresses).



. Схема встановлення відповідностей між адресами різних типів

Фізичні або апаратні адреси – це адреси, які призначаються мережним адаптерам/інтерфейсам на етапі виробництва. Формально вважається, що ці адреси змінити не можливо. Прикладами апаратних адрес можуть бути MAC-

адреси технологій Ethernet, Wi-Fi, BlueTooth тощо; IMEI-ідентифікатори мобільних пристроїв.



Фізичні або апаратні адреси – це адреси, які призначаються мережним адаптерам/інтерфейсам на етапі виробництва. Формально вважається, що ці адреси змінити не можливо. Прикладами апаратних адрес можуть бути MAC-адреси технологій Ethernet, Wi-Fi, BlueTooth тощо; IMEI-ідентифікатори мобільних пристроїв.

MAC-адреса (від англ. Media Access Control — управління доступом до посередників) — це унікальний ідентифікатор, що зіставляється з різними типами устаткування для комп'ютерних мереж. Більшість мережевих протоколів канального рівня використовують один з трьох просторів MAC-

адрес, керованих IEEE: MAC-48, EUI-48 і EUI-64. Адреси в кожному з просторів теоретично мають бути глобально унікальними. Не всі протоколи використовують MAC-адреси, і не всі протоколи, що використовують MACадреси, потребують подібної унікальності цих адрес.

Існує 3 рівні MAC-адресації:

MAC-адреса — унікальний ідентифікатор, що зіставляється з різними типами устаткування для комп'ютерних мереж.

Протоколи сімейства IEEE 802 використовують 48-бітну схему адресації MACрівня.

MAC-адреса пристрою глобально унікальна, зазвичай зашивається в апаратуру У широкомовних мережах (таких, як мережі на основі Ethernet) MAC-адреса дозволяє однозначно ідентифікувати кожен вузол мережі і доставляти дані тільки цьому вузлу. Таким чином, MAC-адреси формують основу мереж на канальному рівні, яку використовують протоколи більш високого (мережевого) рівня. Для перетворення MAC-адрес в адреси мережевого рівня і назад застосовуються спеціальні протоколи (наприклад, ARP і RARP в мережах TCP/IP).

Адреси типу MAC-48 найбільш поширені; вони використовуються в таких технологіях, як Ethernet, Token ring, FDDI та ін. Вони складаються з 48 біт, таким чином, адресний простір MAC-48 налічує {\displaystyle 2^{48}} (або 281 474 976 710 656) адрес. Згідно з підрахунками IEEE, цього запасу адрес вистачить щонайменше до 2100 року.

EUI-48 відрізняється від MAC-48 лише семантично: в той час як MAC-48 використовується для мережевого устаткування, EUI-48 застосовується для інших типів апаратного та програмного забезпечення.

Ідентифікатори EUI-64 складаються з 64 біт і використовуються в FireWire, а також в IPv6, як молодші 64 біт мережевої адреси вузла.

Структура MAC-адреси виглядає наступним чином:

Перший біт MAC-адреси одержувача називається бітом I / G (individual (одиночний) / group (груповий)). В адресі джерела він називається

індикатором маршруту від джерела (Source Route Indicator); другий біт визначає спосіб призначення адреси;

три старші байти адреси називаються захисною адресою (Burned In Address, BIA) або унікальним ідентифікатором організації (Organizationally Unique Identifier, OUI);

За унікальність молодших трьох байтів адреси відповідає сам виробник.

Стандарти IEEE визначають 48-розрядну MAC-адресу, яка розділена на чотири частини.

Перший біт вказує призначений кадр для одиночного (0) або групового (1) адресата, а другий — чи є він універсальним (0) або локально керованим (1).

Третє поле вказує частину адреси, яку виробник отримує (при реєстрації) в IEEE, а три останні октети обираються виробником пристрою. Адреса пристрою глобально унікальна і зазвичай зашивається в апаратуру.

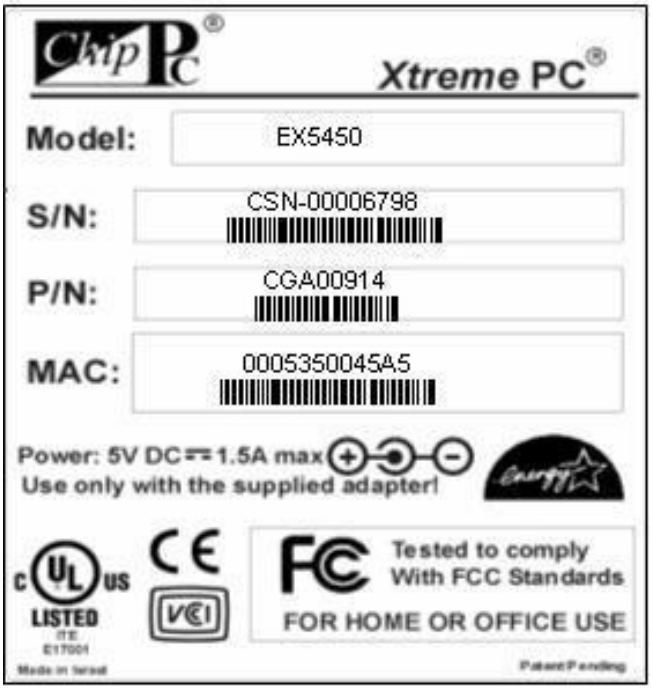
Специфіка локальних мереж також знайшла своє відображення в поділі канального рівня на два підрівні, які часто називають також рівнями. Канальний рівень (Data Link Layer) ділиться в локальних мережах на два підрівні:

логічної передачі даних (Logical Link Control, LLC);

керування доступом до середовища (Media Access Control, MAC).

Рівень MAC з'явився через існування в локальних мережах поділюваного середовища передачі даних. Саме цей рівень забезпечує коректне спільне використання загального середовища, надаючи її у розпорядження тієї чи іншої станції мережі за певним алгоритмом. Після того, як отримано доступ до середовища, ним може користуватися більш високий рівень — рівень LLC, який організовує передачу логічних одиниць даних, кадрів інформації з різним рівнем якості транспортних послуг. У сучасних локальних мережах набули поширення декілька протоколів рівня MAC, які реалізують різні алгоритми доступу до середовища. Ці протоколи

повністю визначають специфіку таких технологій, як Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, FDDI, 100VG-AnyLAN (відомий ще як 100BaseVG).



MAC-адреса, вказана виробником.

```
C:\Documents and Settings\Dreamwolf>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows

        Имя компьютера  . . . . . . . . . : computer
        Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
        Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Unknown
        IP-маршрутизация включена . . . . : no
        WINS-прокси включен . . . . . . . : no

Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:

        DNS-суффикс этого подключения . . :
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Controler
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-C0-9F-A1-9D-4A
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : no
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.8
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
```

MAC-адреса комп'ютера

Структура MAC-адреси виглядає наступним чином:

Перший біт MAC-адреси одержувача називається бітом I / G (individual (одиночний) / group (груповий)). В адресі джерела він називається індикатором маршруту від джерела (Source Route Indicator); другий біт визначає спосіб призначення адреси;

три старші байти адреси називаються захисною адресою (Burned In Address, BIA) або унікальним ідентифікатором організації (Organizationally Unique Identifier, OUI);

За унікальність молодших трьох байтів адреси відповідає сам виробник.

Стандарти IEEE визначають 48-розрядну MAC-адресу, яка розділена на чотири частини.

Перший біт вказує призначений кадр для одиночного (0) або групового (1) адресата, а другий — чи є він універсальним (0) або локально керованим (1).

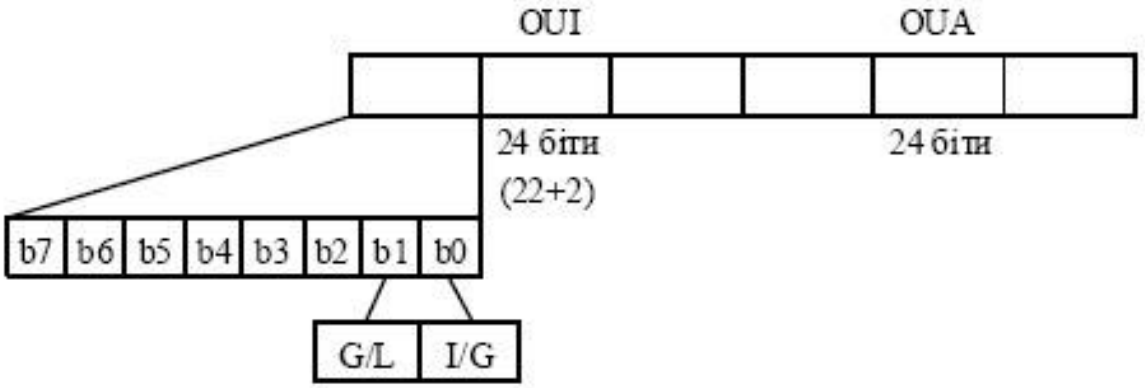
Третє поле вказує частину адреси, яку виробник отримує (при реєстрації) в IEEE, а три останні октети обираються виробником пристрою. Адреса пристрою глобально унікальна і зазвичай зашивається в апаратуру.

Специфіка локальних мереж також знайшла своє відображення в поділі канального рівня на два підрівні, які часто називають також рівнями. Канальний рівень (Data Link Layer) ділиться в локальних мережах на два підрівні:

логічної передачі даних (Logical Link Control, LLC);
керування доступом до середовища (Media Access Control, MAC).

Рівень MAC з'явився через існування в локальних мережах поділюваного середовища передачі даних. Саме цей рівень забезпечує коректне спільне використання загального середовища, надаючи її у розпорядження тієї чи іншої станції мережі за певним алгоритмом. Після того, як отримано доступ до середовища, ним може користуватися більш

високий рівень — рівень LLC, який організовує передачу логічних одиниць даних, кадрів інформації з різним рівнем якості транспортних послуг. У сучасних локальних мережах набули поширення декілька протоколів рівня MAC, які реалізують різні алгоритми доступу до середовища. Ці протоколи повністю визначають специфіку таких технологій, як Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, FDDI, 100VG-AnyLAN (відомий ще як 100BaseVG).



Структура MAC-адреси

Деталі MAC-адреси

Оригінальна MAC-адреса офіційно називається «MAC-48», походить від специфікації Ethernet. Так як в Ethernet було передбачено використання 48-бітного адресного простору, то це означає 2^{48} або 281 474 976 710 656 можливих MACадрес. Всі три системи нумерації використовують той же формат і відрізняються тільки довжиною ідентифікатора. Адреси можуть бути або «універсально керовані» або «локально керовані».

«Універсально керована адреса» призначається пристрою його виробником; це іноді називають «burned-in addresses». Перші три октети (в порядку передачі) визначають організацію, яка видала адресу і відомі як Унікальний ідентифікатор організації (OUI). Наступні три (MAC-48 і EUI-48) або п'ять (EUI-64) октетів призначаються організацією будь-яким чином, з урахуванням обмежень унікальності. IEEE очікує, що MAC-48 повинні

бути вичерпані не раніше, ніж у 2100 році; EUI-64 не очікується закінчитися в найближчому майбутньому.

MAC-адреса, вказана виробником.

«Локально керована адреса» присвоюється пристрою, мережевим адміністратором, перекриваючи «прошиту адресу» («burned-in address»). Якщо локально вводити адресу, то вона не містить OUIs.

Способи універсально вводити і локально вводити адреси відрізняються між собою, встановивши другий молодший біт з найбільш значущим байтом адреси (наприклад, найбільш значущий байт є xxxx xx1x), якщо цей біт двійковий 0, адресу потрібно вводити у всіх місцях. Якщо це двійкова 1, адреса «локально керована». Цей біт дорівнює 0 у всіх OUIs.

MAC-адреса комп'ютера.

MAC-48 і EUI-48 — це адреси, які, як правило, показані в шістнадцятковому форматі, кожен октету розділений дефісом. Приклад MAC-48-адреси буде «00-08-74-4C-7F-1D». Якщо перехресно посилатися на перші три октети із завданнями IEEE OUI, то можна бачити, що це MAC-адреса від корпорації Dell Computer, останні три октети представляють серійний номер, присвоєний адаптеру виробником.

Різниця між EUI-48 і MAC-48 ідентифікаторів є чисто семантичною: MAC-48 використовується для мережевого устаткування, EUI-48 використовується для ідентифікації інших пристроїв і програмного забезпечення. (Таким чином, за визначенням, EUI-48 насправді не «MAC-адреса», хоча це синтаксично не відрізняється від призначається з того ж простору нумерації).

Перелік найбільш уживаних спеціалізованих MAC-адрес

MAC-адреса	Протокол
01000CCCCCCC	CDP (Cisco Discovery Protocol), VTP (VLAN Trunking Protocol), UDLD (Unidirectional Link Detection), DTP (Dynamic Trunking Protocol), PAgP (Port Aggregation Protocol)
01000CCCCCCD	VSTP (VLAN Spanning Tree Protocol)
0180C2000000	STP (Spanning Tree Protocol), RSTP (Rapid STP), MSTP (Multiple STP)
0180C2000001	Pause (Flow Control, MAC-Control)
0180C2000002	LACP (Link Aggregation Control Protocol) – EtherType 8809 Subtype 01, LAMP (EtherType 8809 Subtype 02), Link OAM (EtherType 88-09 Subtype 03)
0180C2000003	Port Authentication 802.1x
0180C2000007	E-LMI (Ethernet Local Management Interface)
0180C2000008	Provider MSTP
0180C200000D	Provider MMRP
0180C2000000, 0180C2000003, 0180C200000E	LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
0180C2000020–0180C200002F	GARP (Generic Attribute Registration Protocol), GMRP (GARP Multicast Registration Protocol), GVRP(GARP VLAN Registration Protocol)
0180C2000020	MMRP (Multiple MAC Registration Protocol)
0180C2000021	MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol)
01005E000000–01005E7FFFFF	IPv4-Multicast (Групова розсилка протоколу IP версії 4)
3333xxxxxxxx	IPv6-Multicast (Групова розсилка протоколу IP версії 6)
011B19000000, 0180C200000E	PTP (Precision Time Protocol) version 2 over Ethernet (Layer-2)

IP-адреси та їх застосування у сучасних мережах

IP-адреса (IP-Address, Internet Protocol Address) – унікальний числовий ідентифікатор, який призначається мережному адаптеру/інтерфейсу і застосовується у процесі передачі даних у межах як окремої локальної мережі, так і між різними підмережами глобальних мереж. Стосовно моделі OSI IP-адреса – це адреса мережного рівня, стосовно стеку TCP/IP – адреса рівня міжмережної взаємодії.

Система IP-адресації є однією з базових складових сучасної мережі Інтернет.

Існують дві версії IP-адресації – версії 4 та 6. Основним стандартом, у якому описуються вимоги до IP-адрес версії 4, є прийнятий у вересні 1981 року стандарт RFC-791 ,,Internet Protocol. DARPA Internet Program Protocol Specification". Основним стандартом, у якому описуються вимоги до IP-адрес версії 6, є прийнятий у грудні 1998 року стандарт RFC-2460 ,,Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification". Пізніше ці стандарти були доповнені іншими стандартами RFC, що тією чи іншою мірою стосуються питань IP-адресації. Тексти стандартів RFC, зокрема і зазначених вище стандартів, можна отримати на Web-сайті стандартизуючої організації – Підрозділу інженерних розробок Інтернет (IETF, Internet Engineering Task Force) за адресою https://www.ietf.org/tools/.

IP-адреса версії 4 має довжину 32 біти (4 байти).

Як правило, запис IP-адреси версії 4 здійснюється побайтово у десятковій формічислення, і як роздільник байтів застосовується крапка. Такий запис називають десятково-крапковим форматом запису (Decimal-Dotted Notation). Іноді цей запис за кількістю байтів називають

Quad-Dotted Notation. У деяких специфічних випадках запис IP-адреси версії 4 здійснюється у шістнадцятковій формі без роздільників.

Діапазон можливих IP-адрес версії 4 має вигляд:

0.0.0.0 – 255.255.255.255

У цьому діапазоні наявно 4294967296 IP-адрес. Фактично, за рахунок певних правил та винятків, застосовується менша кількість

адрес. Насправді доступних IP-адрес ще менше, оскільки частина з адрес мають спеціальне призначення.

Залежно від застосування IP-адреса версії 4 може бути ідентифікована як:

- – унікальна IP-адреса (Unicast IP-Address);
- – групова IP-адреса (Multicast IP-Address);
- – широкомовна IP-адреса (Broadcast IP-Address).

Поділ IP-адреси версії 4 на частини здійснюється з використанням двох підходів:

- класовий, класова IP-адресація (Classful IP-Addressing);
- безкласовий, безкласова IP-адресація (Classless IP-Addressing).

Маска мережі/підмережі (Network/Subnet Mask) – додаткова

- спеціальним чином сформована IP-адреса, за допомогою якої
- зазначається, яка частина IP-адреси є IP-адресою мережі, а яка –
- IP-адресою вузла. У сучасній практиці маски застосовуються як у
- класовій, так і у безкласовій адресації. Для класової адресації маска
- мережі фактично є записом правила I.
- Виділяють три види масок:
- – пряма маска (Subnet Mask);

- – інверсна маска (Inverse Mask);
- – шаблонна маска (Wildcard Mask).

Безкласова IP-адресація

Механізм використання масок підмереж змінної довжини (VLSM, Variable-Length Subnet Masking), передбачає, що ідентифікація мережного адаптера/інтерфейсу або мережі здійснюється за допомогою двох параметрів – IP-адреси та мережної маски/префікса мережі. VLSM складовою безкласової маршрутизації (CIDR, Classless Inter-Domain Routing) – методу IP-адресації та IP-маршрутизації різних за розмірами IP-мереж.

На відміну від класової IP-адресації у безкласовій IPадресації поділ IP-адреси на частини – IP-адресу (номер) мережі та IP-адресу (номер) вузла, – здійснюється не побайтово, а побітово. Побітовий поділ надав можливість збільшити кількість варіантів формування IP-адрес мереж та можливість більш економно використовувати загальний адресний простір.

IP-адресація версії 6

IP-адреса версії 6 має довжину 128 бітів (16 байтів). Запис такої адреси здійснюється у шістнадцятковій формі числення як вісім груп по 16 бітів (два байти), як роздільник груп застосовується двокрапка. Діапазон можливих IP-адрес версії 6 містить 2128 IPадрес і має вигляд:

- 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 –
- FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF.

На практиці застосовуються повна і спрощена форми запису IP- адрес версії 6. Повна форма передбачає запис усіх цифр IP-адреси. Спрощена форма дозволяє не записувати ведучі нулі у групах та замінювати одну з послідовностей нульових груп записом ::.

Залежно від застосування IPv6-адреса може бути ідентифікована як:

– унікальна IPv6-адреса (Unicast IPv6-Address); – групова IPv6-адреса (Multicast IPv6-Address); – IPv6-адреса одного з групи (Anycast IPv6-Address).

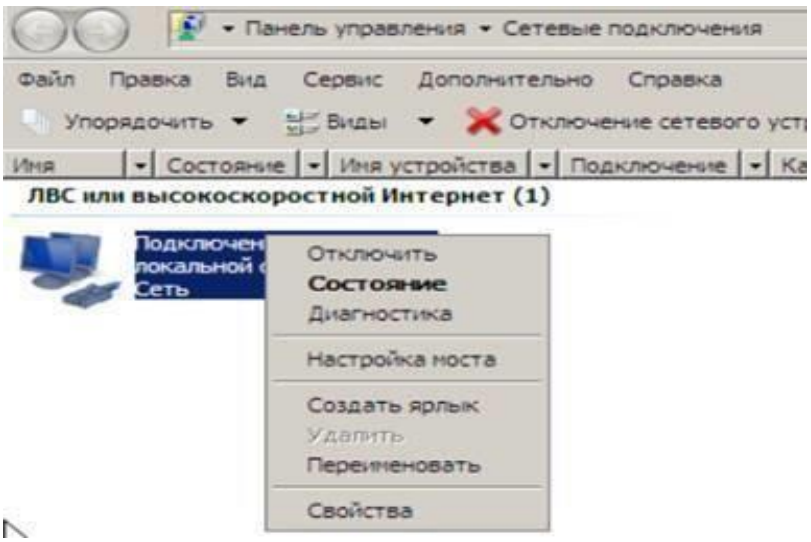
У повідомленні (IPv6-пакеті) унікальні IPv6-адреси можуть зазначатися і як адреси відправника (Source IPv6-Address), і як адреси отримувача (Destination IPv6-Address). Групові IPv6адреси і IPv6-адреси одного з групи можуть зазначатися лише як адреси отримувача. IP-адреса отримувача визначає, яким є IPпакет: унікальним, груповим тощо. Для широкомовної розсилки в IP версії 6 застосовуються групові IPv6-адреси.

Структурно IP-адреса версії 6 складається з двох однакових за довжиною частин – одна частина (64 біти ліворуч) містить IPадресу (номер) мережі, до якої належить вузол, інша (64 біти праворуч) – IP-адресу (номер) вузла в цій мережі.

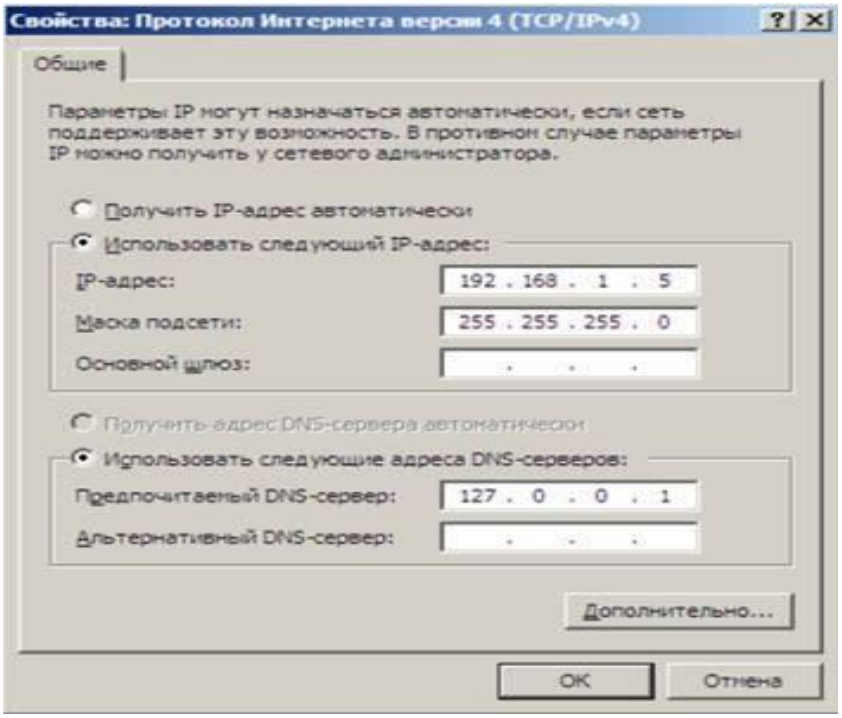
Відокремлення номера мережі від номера вузла здійснюється за допомогою префікса мережі /64. Особливістю IP-адреси версії 6 є те, що номер мережі містить у собі номери багатьох підмереж.

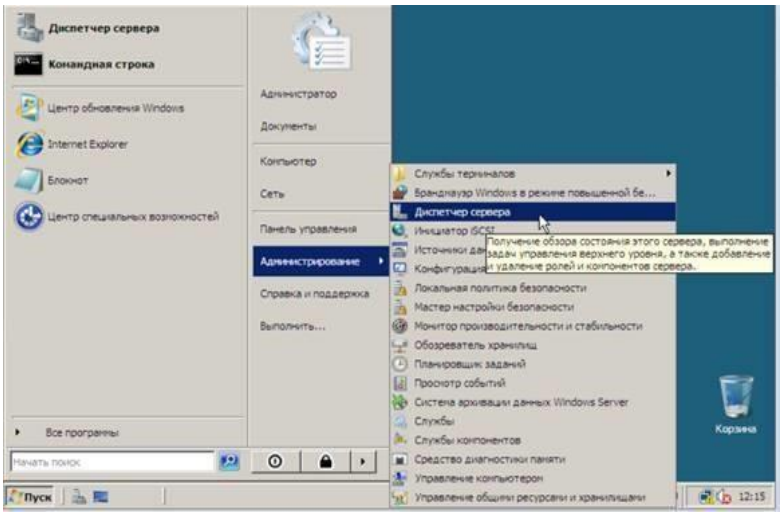
Відповідно застосовується кілька префіксів підмереж.

Особливості установки Active Directory

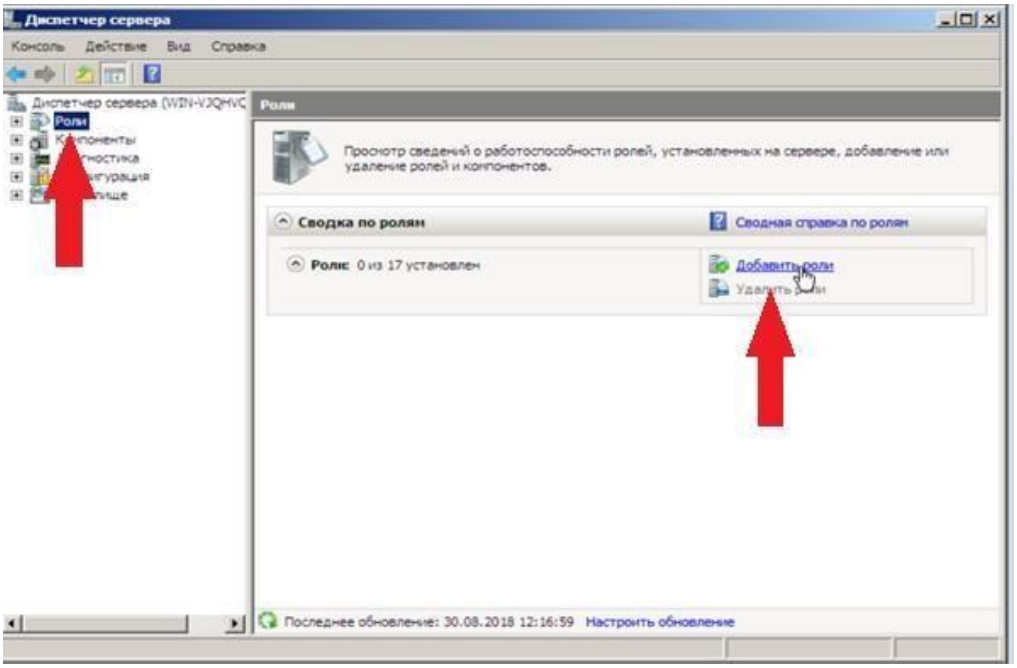


Натиснути на кнопку "ОК". Варто зауважити, що подібні значення не є обов'язковими. Можна використовувати IP адреса і DNS зі своєї мережі

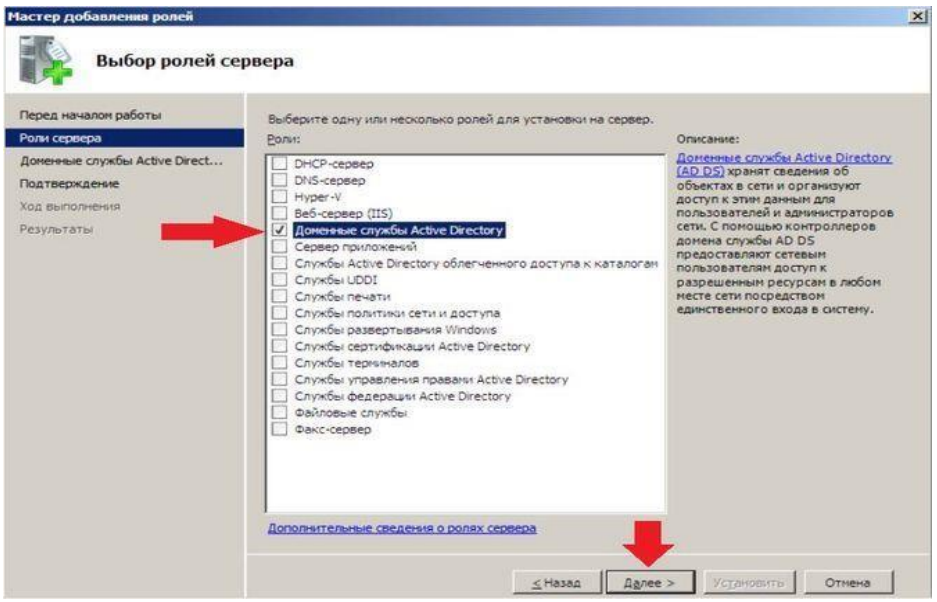




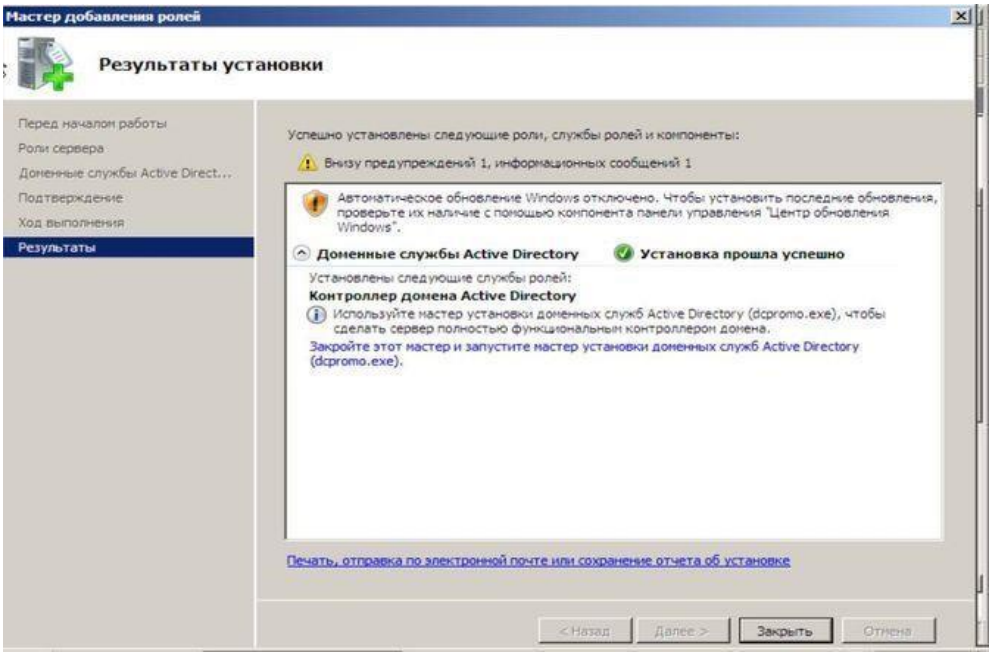
Далі потрібно зайти в меню "Пуск", вибрати "Адміністрування" і ""



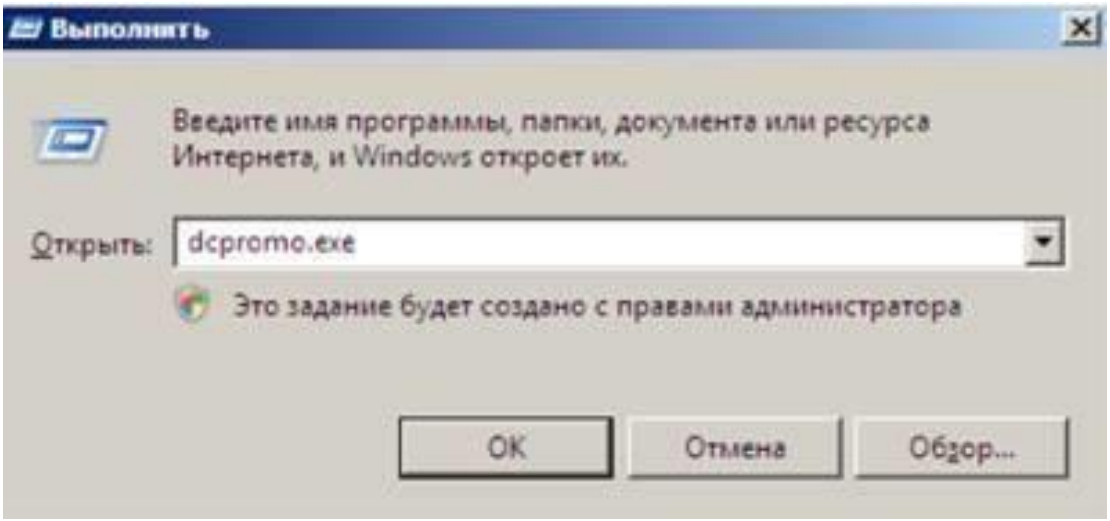
Перейти до пункту "Ролі", вибрати поле " **Додати ролі**”



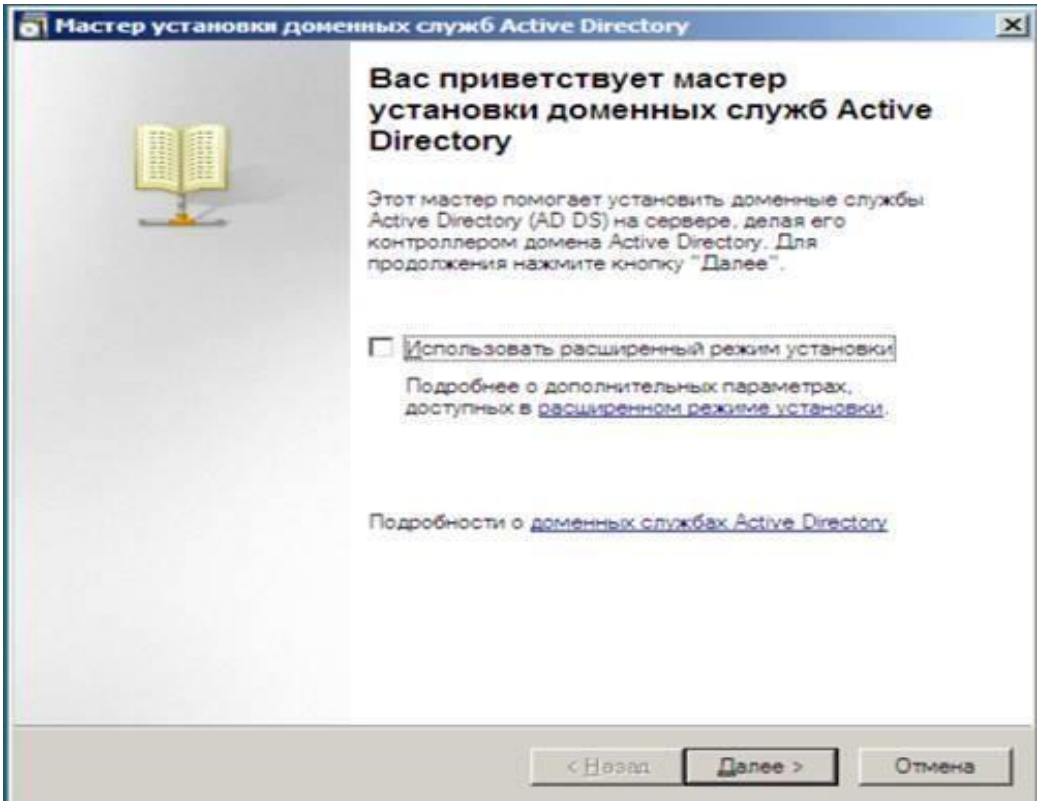
Вибрати пункт "Доменні служби Active Directory" двічі натиснути "Далі", а після "Встановити"



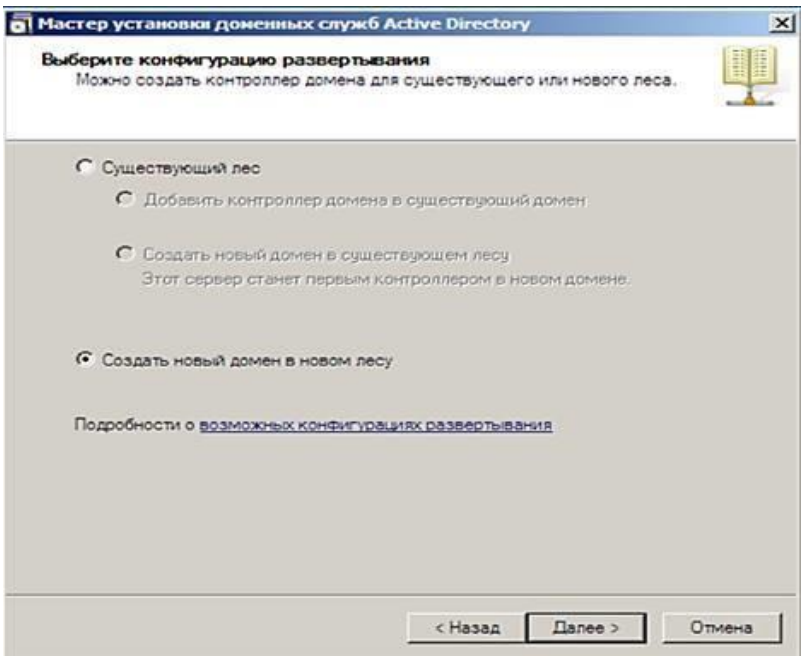
Дочекатися закінчення установки



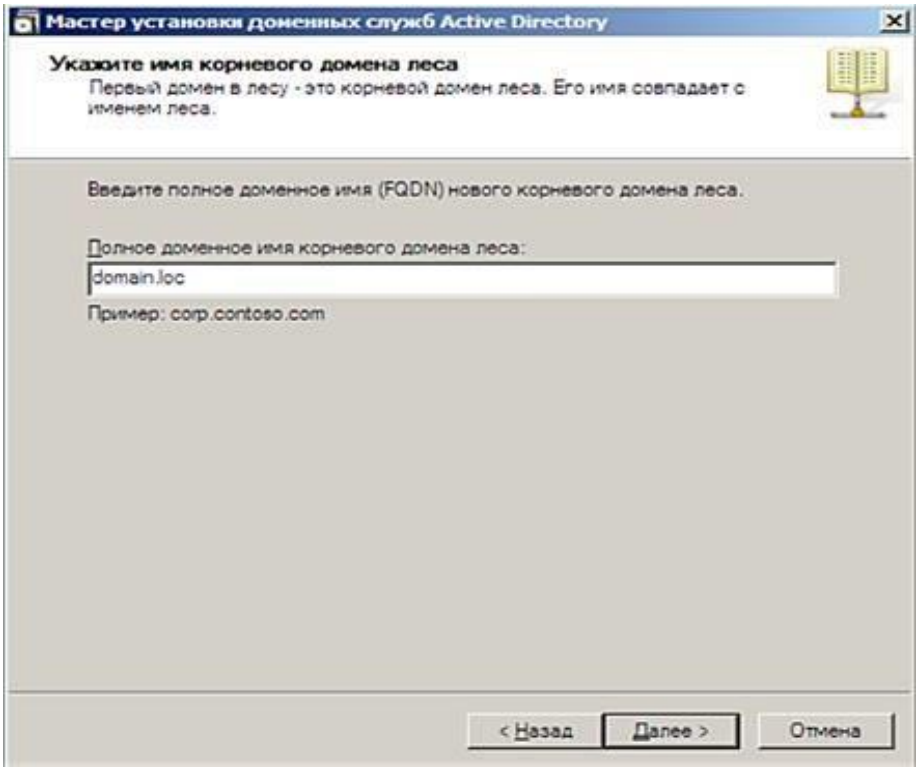
Відкрити меню "Пуск" - " **виконати**". В поле ввести dcpromo.exe



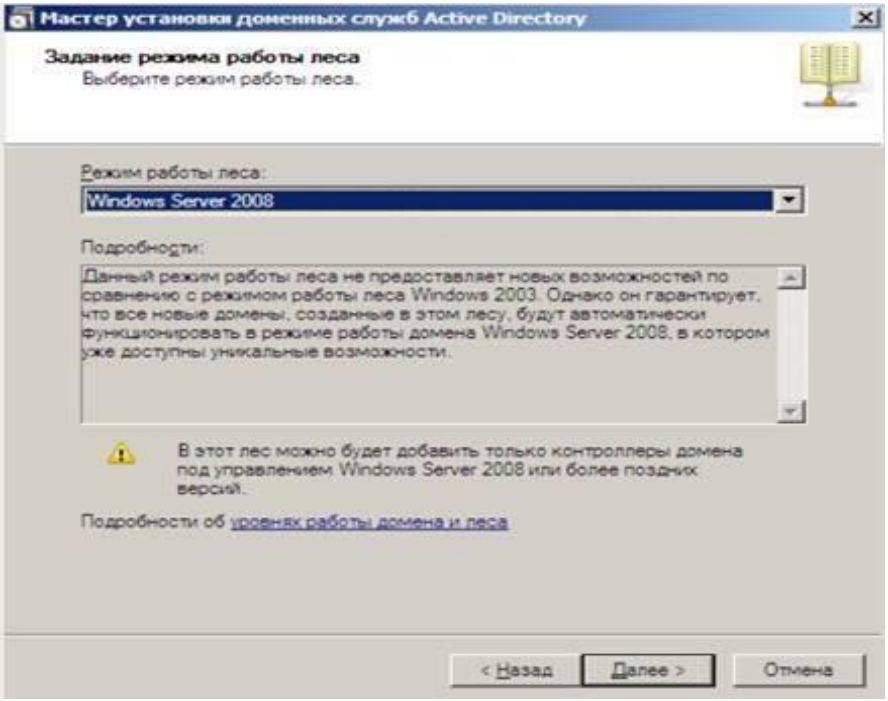
Клікнути "Далі".



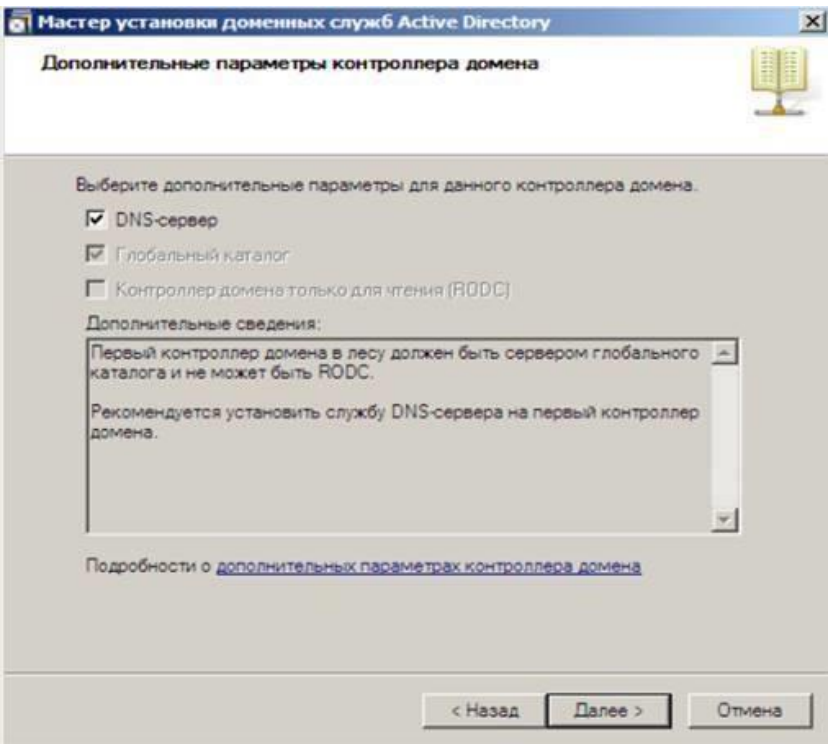
Вибрати пункт " **Створити новий домен у новому лісі**"І знову натиснути" Далі ".

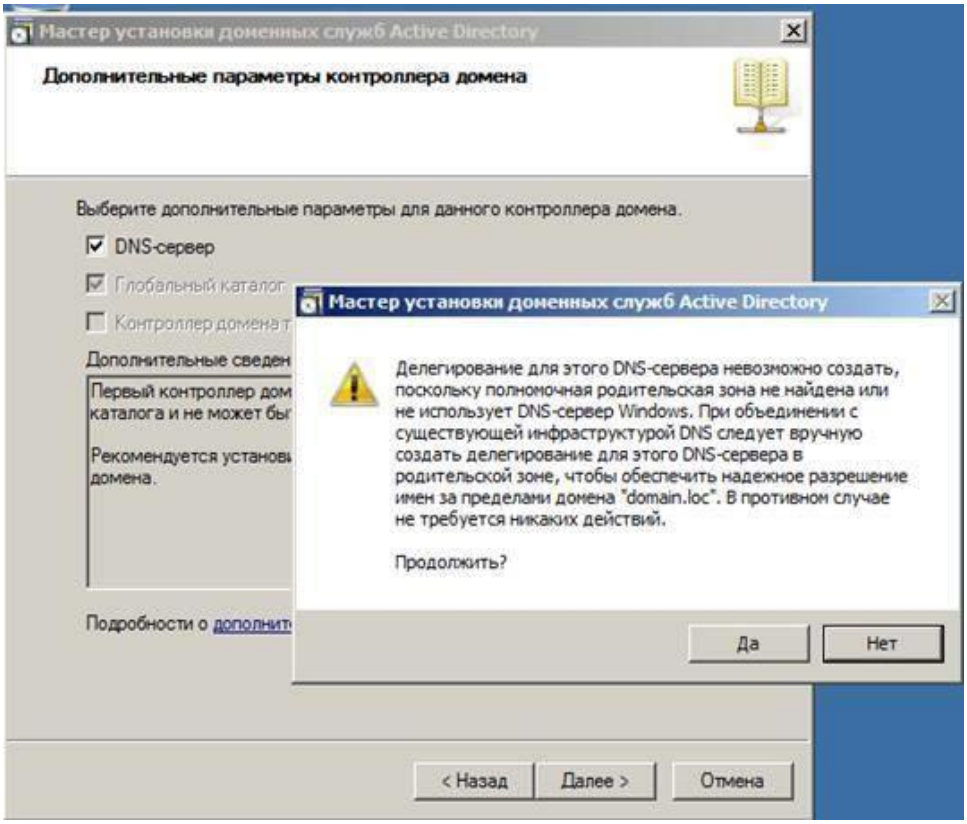


У наступному вікні ввести назву, натиснути "Далі".



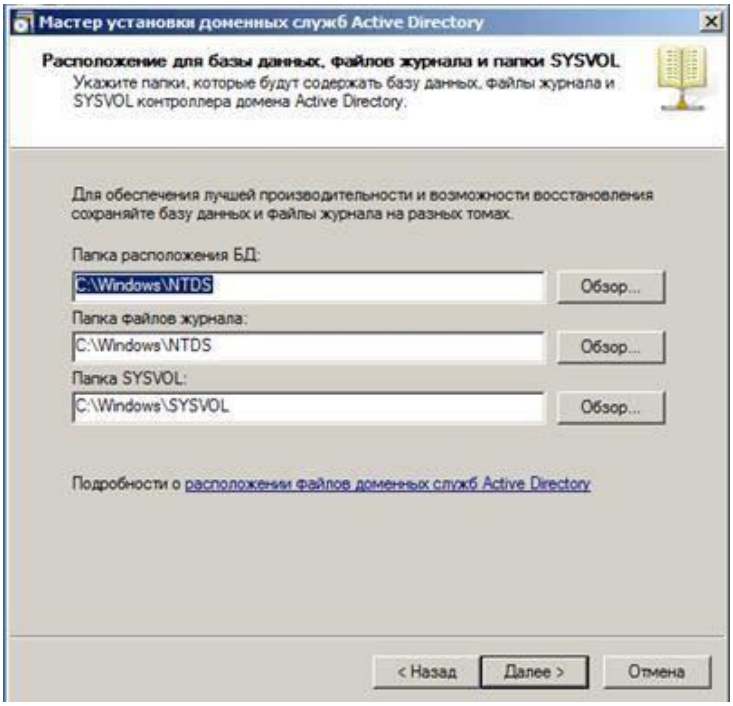
вибрати **режим сумісності** (Windows Server 2008).



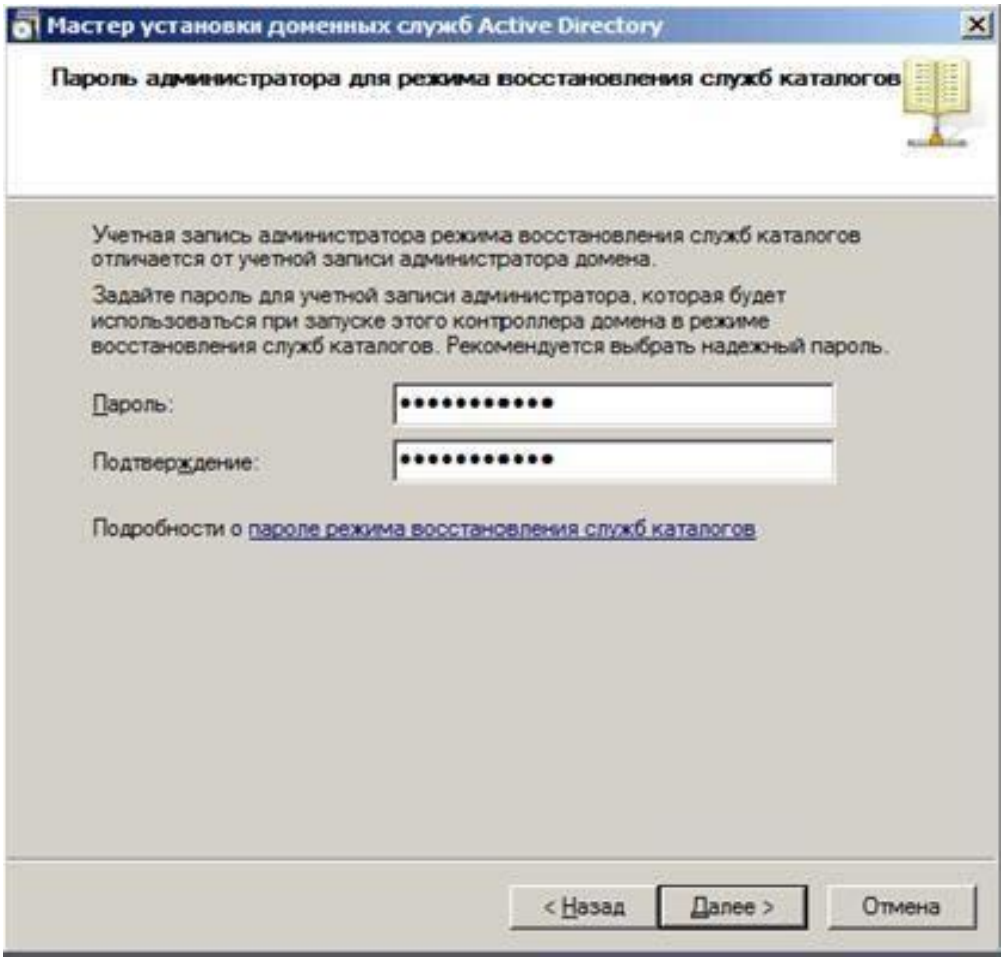


У наступному вікні залишити все за умовчанням. запускається **вікно конфігурації DNS**. Оскільки на сервері він не

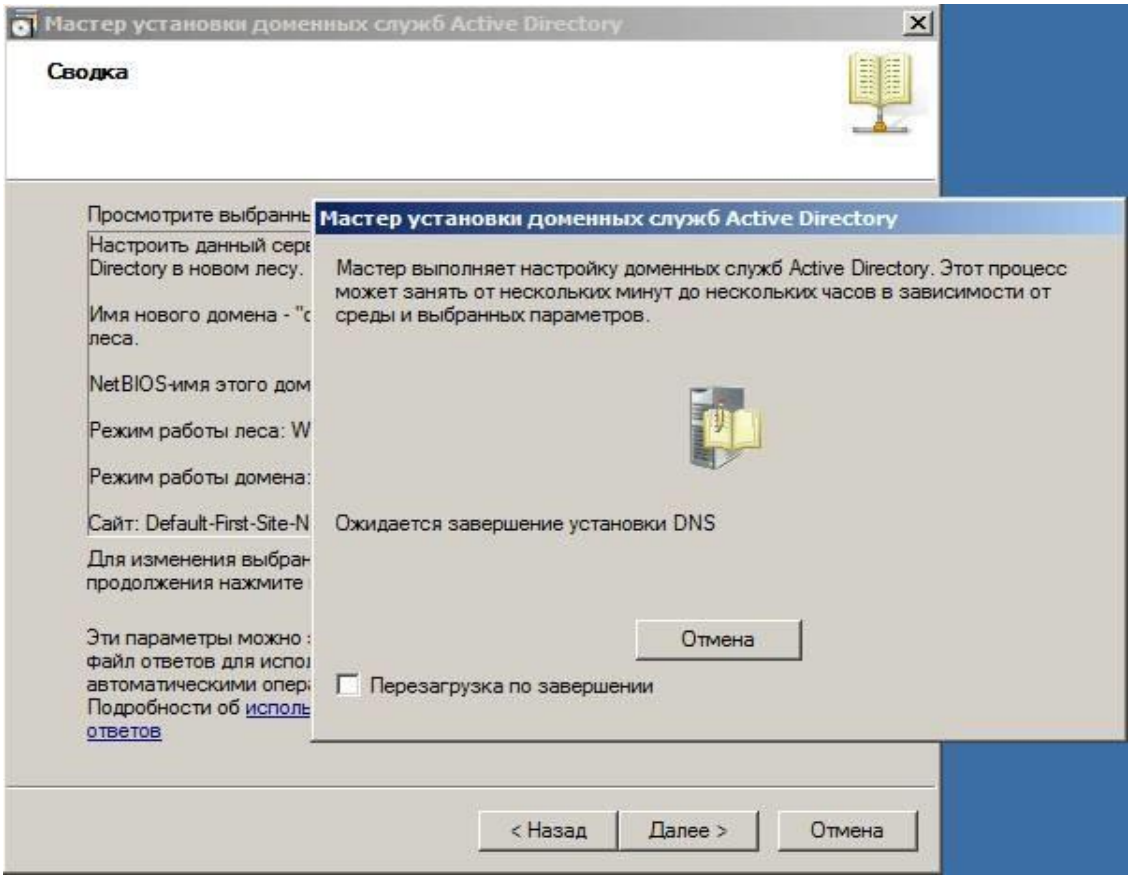
використовувався до цього, делегування створено не було.



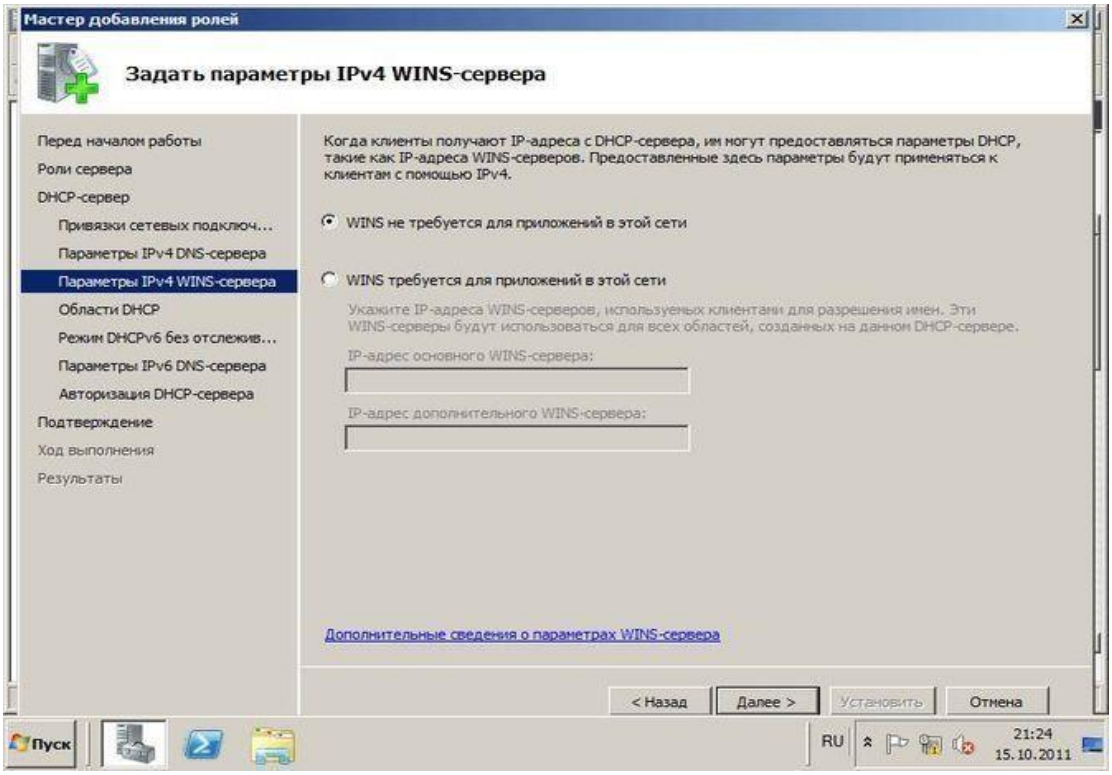
Вибрати директорію для установки.



Для надійності пароль повинен відповідати таким вимогам:



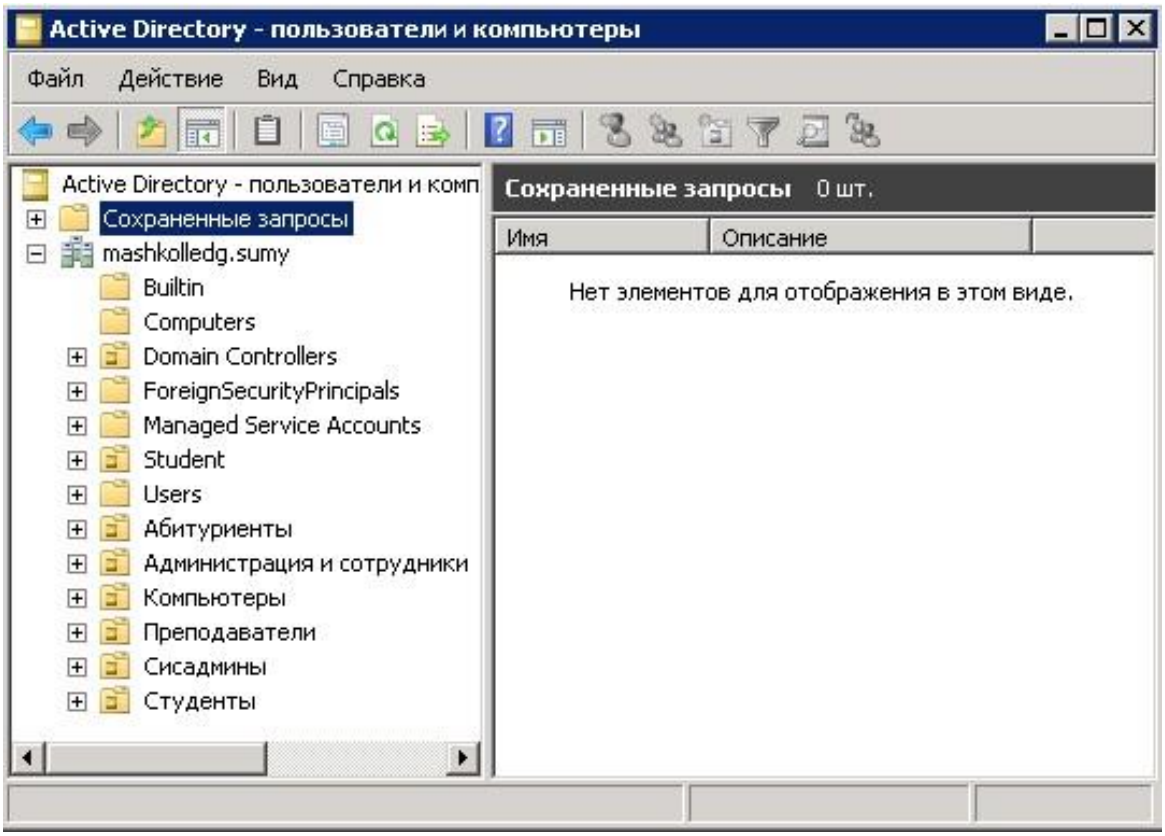
Після того як AD завершить процес налаштування компонентів, необхідно перезавантажити сервер.



Налаштування завершено, оснащення та роль встановлені в систему.

Встановити AD можна тільки на Windows сімейства Server, звичайні версії, наприклад 7 або 10, можуть дозволити встановити тільки консоль управління.

Зовнішній вигляд вікна *Active Directory – користувачі та комп'ютери* На відміну від попередніх версій до Windows 2003, котрі використовували в



основному протокол NetBIOS для мережевої взаємодії, служба Active Directory інтегрована з DNS та TCP/IP. DNS-сервер, що обслуговує Active Directory, має бути сумісним з BIND версії 8.1.2 або пізнішої, сервер має підтримувати записи типу SRV (RFC 2052) та протокол динамічних оновлень (RFC 2136).

Делегування AD

Саме **делегування** - це передача частини дозволів і контролю від батьківського об'єкта іншого відповідальної стороні. Відомо, що кожна організація має в своєму штабі кілька системних адміністраторів. Різні завдання повинні покладатися на різні плечі. Для того щоб застосовувати

зміни, необхідно мати права і дозволами, які діляться на стандартні і особливі. Особливі - застосовні до певного об'єкту, а стандартні представляють собою набір, що складається з існуючих дозволів, які роблять доступними або недоступними окремі функції.

Установка довірчих відносин

В AD є два види довірчих відносин: «односпрямовані» і «двонаправлені». У першому випадку один домен довіряє іншому, але не навпаки, відповідно перший має доступ до ресурсів другого, а другий не має доступу. У другому виді довіру "взаємне". Також існують «вихідні» та «входять» відносини. У вихідних - перший домен довіряє другого, таким чином дозволяючи користувачам другого використовувати ресурси першого. При установці слід провести такі процедури: перевірити мережеві зв'язку між котроллерами. Перевірити настройки. налаштувати розпізнавання імен для зовнішніх доменів. створити зв'язок з боку довіряє домену. Створити зв'язок з боку контролера, до якого адресовано довіру. Перевірити створені односторонні відносини. якщо виникає небхідно у встановленні двосторонніх відносин - зробити установку.

Источник: https://newtravelers.ru/uk/bluetooth/upravlenieactive-directory-s-pomoshchyu-powershell-termindoveritelnye.html

Глобальний каталог

Це контролер домену, який зберігає копії всіх об'єктів лісу. Він дає користувачам і програмам здатність шукати об'єкти в будьякому домені поточного лісу за допомогою засобів виявлення атрибутів, Включених в глобальний каталог. Глобальний каталог (ГК) включає в себе обмежений набір атрибутів для кожного об'єкта лісу в кожному домені. Дані він отримує з усіх розділів каталогу доменів в лісі, вони копіюються з використанням стандартного процесу реплікації служби Active Directory. Схема визначає, чи буде атрибут скопійований. існує можливість конфігурації додаткових характеристик, Які будуть створюватися повторно в глобальному каталозі за допомогою "Схеми Active Directory". Для додавання атрибута в глобальний каталог, потрібно вибрати атрибут реплікації і скористатися опцією

"Копіювати". Після цього створиться реплікація атрибута в глобальний каталог. Значення параметра атрибуту isMemberOfPartialAttributeSet стане істиною. Для того щоб дізнатися місце розташування глобального каталогу, потрібно в командному рядку ввести: Dsquery server -isgc

Реплікація даних в Active Directory

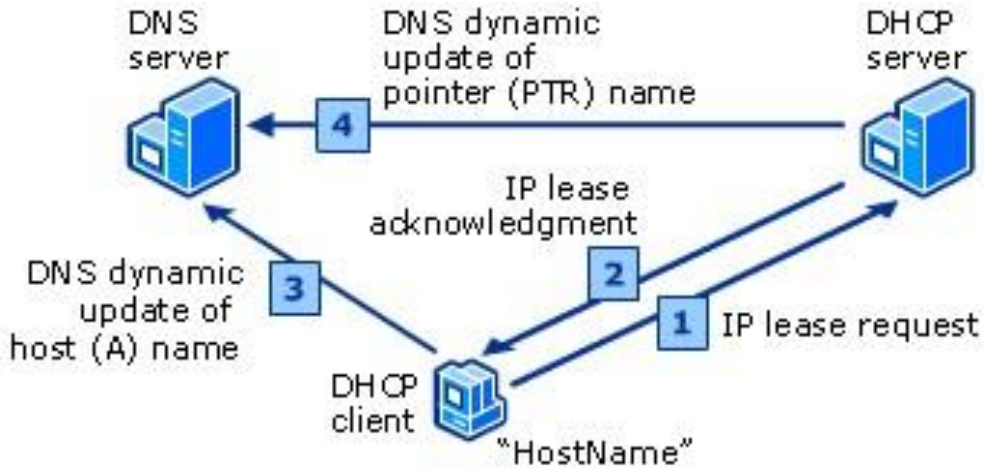
Реплікація - це процедура копіювання, яку проводять при необхідності зберігання однаково актуальних відомостей, що існують на будь-якому контролері. вона проводиться без участі оператора. Існують такі види вмісту реплік: Репліки даних створюються з усіх існуючих доменів. Репліки схем даних. Оскільки схема даних єдина для всіх об'єктів лісу Активних Директорій, її репліки зберігаються на всіх доменах. Дані конфігурації. Показує побудова копій серед контролерів. Відомості поширюються на всі домени лісу. Основними типами реплік є внутрішньовузлових і Межузловая. У першому випадку, після змін система знаходиться в очікуванні, потім повідомляє партнера про створення репліки для завершення змін. Навіть при відсутності змін, процес реплікації відбувається через певний проміжок часу автоматично. Після застосування критичних змін до каталогів реплікація відбувається відразу. Процедура реплікації між вузлами відбувається в проміжках мінімального навантаження на мережу, це дозволяє уникнути втрат інформації. У листопадовому номері КомпьютерПресс ми ознайомили вас з ключовими можливостями Windows PowerShell - нового середовища командного рядка і мови сценаріїв від компанії Microsoft. Сьогодні ми розглянемо застосування цього середовища для адміністрування корпоративної директорії Active Directory (AD).

Робота ActiveDirectory тісно пов'язана з сервісом DNS.

Встановити служби DNS можна в процесі підключення роли ADDS, таким чином, встановлення DNS-сервера буде створено на контролері домену. DHCP, крім того, має інтеграцію з доменом: доменна машина не отримала IP-адресу від сервера DHCP, якщо він не активований в AD.

Для встановлення DNS і DHCP-сервера потрібно, щоб сам сервер мав статичний IP. Також на момент встановлення серверів краю рекомендується вже розробляти план підсетей, областей та виключень. Також не варто забувати про правильну конфігурацію сетевого обладнання. Наприклад, получение ip-адреси від DHCPсервера буде працювати в рамках одного широковещательного домену. Якщо ви використовуєте обладнання Cisco та кілька vLan, для кожного з них потрібно написати ip-helper із зазначенням ip-адреси DHCP-сервера. У разі використання іншого сетевого обладнання потрібно знайти механізми для налаштування цієї функції. Після встановлення ролі, підключити службу для подальшого управління можна за допомогою консолі, яка знаходиться в меню інструментів для адміністрування.

Щонайменша настройка DHCP-сервера вимагає конфігурації, хоча в одній області, в рамках якої буде вказано пул видаваних IP-адрес, адреси, які потрібно виключити з видачі, а також резервування. Резервувати IP-адресу потрібно для того, щоб цей адреса видавався автоматично, але тільки одному єдиному пристрою. У якості унікального ідентифікатора використовується MAK-адреса сетевого інтерфейсу пристроїв, якому потрібно видавати IP. Крім цього настрою також можна вказати ряд сетевих параметрів (опцій), які будуть отримані разом з IP-адресою. Наприклад, шлюз і DNS-сервери, проксі-сервер для виходу в Інтернет, параметри PXE для завантаження пристроїв через мережі, а також багато іншого.



Мережеві сервіси **DHCP** - сервіс, який дозволяє користуватися мережею динамічно отримувати IP-адресу та деякі налаштування мережі від центрального сервера. Якщо ваш комп'ютер налаштований на динамічне отримання IP-адреси, для завантаження він надішле широкі запрошення, якщо надійде відповідь DHCP-серверу. DHCPсервер дасть відповідь, тоді комп'ютер запросить запрошення на отримання IP від цього сервера, надавши йому свій мак-адрес. У відповідь сервер видає IP або повідомляє, що це неможливо.

DNS

DNS - сервіс, роздільний доменний ім'я в IP-адресі. Наприклад, при обращенні до ресурсів Інтернету в поле URL ми вбиваємо читальне ім'я google.com, робота з ресурсом здійснюється за допомогою IP. Перед тим, як повернутися до ресурсу комп'ютер-клієнт, що повертається до DNSсервера, запрошуючи IP-адресу для певного імені. Якщо в базі DNSсервера є таке ім'я, він повертає клієнтам іскомий IP-адресу. Якщо ім'я не знайдено, у більшості випадків сервер DNS повертається до вищестоящого сервера DNS. І так до самої верхушки: 13 корневих серверів DNS, які забезпечують роботу корневої зони DNS в мережах Інтернет. Получение ответа происходит по цепочке в обратном направлении.

Служби DNS і DHCP можуть бути встановлені на різних серверах і сетевих пристроях. Начинається від домашніх рутерів та закінчується окремими серверами, спеціально виробленими під ці завдання. При плануванні мережі важливо правильно вибрати місце розташування та кількість серверів, що забезпечують надійну роботу цих сервісів.

Наприклад, для відказоустойчивости DHCP можна налаштувати кілька серверів, а для DNS помимо встановлення внутрішнього та зовнішнього DNS-сервера.

Для подальшого налаштування DNS-сервера потрібно створити, хоча за допомогою однієї прямої і, за необхідності, зворотної зони, вказати необхідність динамічного оновлення та налаштувати пересилку запрошень. Для налаштування можна використовувати готовий майстер, виклик якого можна з меню консолі управління DNS.

При створенні зони потрібно вказати її тип. Існує 3 типу зон:

Основна. Використовується безпосередньо для управління записями Зони.

Додаткова. Являється копією основної та може видавати інформацію про записи зони, однак не дозволяє редагування.

Зона-заглушка. Зберігайте в собі лише інформацію про зони NS-серверів, повний процес вирішення імен та адміністрування DNS.

Після того як зона створена, то потрібно наповнити потрібнимими записями.

Найчастіше використовуються з них

A (AAAA для IPv6) - ставіт ім'я у відповідності IP-адреси.

CNAME - псевдонім для записів A

MX - адреса поштового шлюзу для доменної зони.

NS - адреса серверів, що обслуговують зону.

TXT - запис виробників двояких даних.

PTR - ставіт IP-адреси у відповідності імені.

Є ще інші, такі як SOA, SRV та пр.

Потрібно відзначити, що інші DNS-сервери оновлюють інформацію про вашу зону з деякою задержкою, відповідно, потрібно її змінити, що неможливо на те, що зміни DNSзони застосовуються незамінно, говорити про однозначну відсутність помилки при вирішенні імені можна лише через 48 годин після застосування змін .

Одним з часних завдань, що виникають при установці власного DNS-сервера, є **перенос зони від провайдера**. Для цього необхідно:

- Створити додаткову зону.
- Зберігати всі дані з основної зони за допомогою синхронізації.
- Зробити зону головною.

- Змінити для неї NS сервера.

Говорячи про створення резервної копії важливо розуміти, що сам сервіс розробляє за кілька хвилин і основні дані, які підлягають захисту, це:

Для DHCP: дамп настрою сервера та областей. Для DNS: дамп настрою і зон.

Методів захисту цієї інформації існує велике безліч.

Функції оновлення DNS для Windows Server 2003

Служба DNS дозволяє клієнтським комп'ютерам динамічно оновлювати свої записи ресурсів у службі DNS. Під час використання цієї функції, ви поліпшення адміністрування DNS, зменшуючи час, який потрібно вручну керувати записи в зоні. Можна використовувати функцію оновлення DNS з DHCP для оновлення записів ресурсів під час змінення IP-адреси комп'ютера. На комп'ютерах під керуванням Windows Server 2003 можна надсилати динамічні оновлення. Windows Server 2003, містить такі функції, які стосуються протоколу динамічного оновлення DNS:Використання служби каталогів Active Directory як служби локатора для контролерів домену.

Інтеграція з Active Directory. Ви можете інтегрувати зони DNS в Active Directory для забезпечення підвищеної відмовостійкості і безпеки. Кожен Active Directory-інтегрована зона реплікується серед всіх контролерів домену в домені Active Directory. Усі DNS-сервери, які працюють на контролерах домену, можуть виступати як первинні сервери для зони та приймати динамічні оновлення. Active Directory повторює на основі на власності і розповсюдження лише відповідні зміни.

Старіння та прибирання записів. Служба DNS-сервера може сканувати та видаляти записи, які більше не потрібні. Якщо ввімкнути цю функцію, можна заборонити застарілі записи, що залишилися в DNS.

Безпечні динамічні оновлення в Active Directory-інтегровані зони. Можна настроїти інтегровані в Active Directory зони для безпечного

динамічного оновлення, щоб лише уповноважені користувачі могли вносити зміни до зони або запису.

Адміністрування з командного рядка.

Розширене розпізнавання імен.

Розширене кешування та від'ємний кешування.

Сумісність з іншими реалізаціями DNS-сервера.

Інтеграція з іншими мережевими службами.

Інкрементна передача зони.

Як комп'ютери під керуванням Windows Server 2003 оновлення їх DNS-імен

За промовчанням комп'ютери під керуванням Windows Server 2003 і статично налаштовані для протоколу TCP/IP, спробуйте динамічно зареєструвати хост-адресу (a) і вказівник (PTR) ресурсів записи для IP-адреси, які настроєно та використовується їх інстальованих мережних підключень. За промовчанням усі записи в реєстрі комп'ютера базуються на повному імені комп'ютера. Для комп'ютерів під керуванням Windows Server 2003, основне повне ім'я комп'ютера, є повне доменне ім'я (FQDN). Крім того, основне повне ім'я комп'ютера, є основним DNS-суфікс комп'ютера, який додається до імені комп'ютера. Щоб визначити основний DNS-суфікс комп'ютера та ім'я комп'ютера, клацніть правою кнопкою миші мій комп'ютер, виберіть пункт Властивості, а потім – ім'я комп'ютера. Оновлення DNS можна надсилати для будь-якої з таких причин або подій:

IP-адресу додано, видалено або змінено у конфігурації властивостей протоколу TCP/IP для будь-якого з установлених мережних підключень.

IP-адреса здавати в оренду зміни або оновлює будь-який з інстальованих мережних підключень з DHCP-сервера.

Наприклад, це оновлення, що виникає під час запуску комп'ютера, або під час використання команди ipconfig/Renew . За допомогою команди ipconfig/Реєстрація DNS , щоб вручну, примусове оновлення реєстрації ім'я клієнта в DNS. Комп'ютер увімкнуто.

Рядовому сервері, буде підвищено до контролера домену.

Коли одна з цих подій запускає DNS-оновлення, служба DHCP-клієнта, а не служба DNS-клієнт, надсилає оновлення. Якщо зміни IP-адреси, що виникає через DHCP, відповідні оновлення в DNS, які виконуються для синхронізації з ім'я на адресу зіставлення для комп'ютера. Служба DHCP-клієнта виконує цю функцію для всіх мережних підключень у системі. Це стосується, підключення, які не настроєно на використання DHCP. Нотатки

Процес оновлення для комп'ютерів під керуванням Windows Server 2003, які використовують DHCP для отримання IPадреси, відрізняється від процесу, описаного в цьому розділі. Щоб отримати додаткові відомості див. розділ "Інтеграція DHCP з DNS" і розділ "Windows DHCP-клієнти та DNS-протокол динамічного оновлення".

Процес оновлення, описане в цьому розділі припускає, що діє Windows Server 2003 інсталяції за промовчанням. Певні імена та оновлення поведінка є перебудовується під час додаткові властивості TCP/IP, налаштовані на використання параметрів DNS, не за промовчанням.

Крім повного імені комп'ютера або основного імені комп'ютера, можна настроїти додаткові імена DNS-імен, а також зареєструвати або оновити їх у службі DNS.

За промовчанням Windows XP та Windows Server 2003 перереєстрування записів ресурсу A та PTR кожні 24 години незалежно від ролі комп'ютера. Щоб змінити цей час, додайте запис реєстру DefaultRegistrationRefreshInterval, у розділі такий підрозділ реєстру:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTE
M\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Param
eters Інтервал встановлюється в секундах

Приклад того, як оновлення DNS працюють

Для Windows Server 2003 динамічні оновлення зазвичай просять, коли DNS-ім'я або IP-адресу, зміни на комп'ютері. Наприклад, клієнт під назвою "oldhost" спочатку настроєно у властивостях системи, мають такі імена:

Ім'я комп'ютера: OldhostDNS доменне ім'я комп'ютера: example.Microsoft.comповне ім'я комп'ютера: oldhost.example.Microsoft.com

У цьому прикладі для комп'ютера не настроєно жодних імен DNS-доменів, специфічних для підключення. Якщо перейменувати комп'ютер із "oldhost" на "ньюпост", виникає таке ім'я:

Ім'я комп'ютера: ньюдстDNS доменне ім'я комп'ютера: example.Microsoft.comповне ім'я комп'ютера: newhost.example.Microsoft.com

Після того, як ім'я зміни застосовується у властивостях системи, Windows Server 2003 пропонує перезавантажити комп'ютер. Після того, як комп'ютер перезавантажується Windows, служба DHCP-клієнта виконує такі послідовності для оновлення DNS:

Служба DHCP-клієнт надсилає на початку сертифікації (ЦОА) тип запиту за допомогою DNS-ім'я домену комп'ютера. На клієнтському комп'ютері, використовує поточний FQDN комп'ютера, наприклад "newhost.example.microsoft.com", як ім'я, вказане в цьому запиті.

Основний DNS-сервер зони, який містить клієнт FQDN реагує на запит типу. Для стандартних основних зон основний сервер або власник, який повертається в відповідь на запит, є фіксованою і статичним. Ім'я основного сервера завжди збігається з точним DNS-ім'ям, оскільки це ім'я відображається в записі «ім'я _ ресурсу», який зберігається в зоні. Однак, якщо в зоні, яка оновлюється каталогу інтегрований, будь-який DNS-сервер, який завантажується зони може реагувати і динамічно вставити своє ім'я як основний сервер зони у відповідь на запит.

Служба DHCP-клієнта намагається звернутися до основного DNS-сервера. Клієнт обробляє у відповідь на запит на ім'я, щоб визначити IP-адресу DNS-сервера, який авторизовано як основний сервер для прийняття його ім'я. Якщо потрібно, клієнт виконує такі дії, щоб зв'язатися і динамічно оновити його основний сервер: Клієнт надсилає запит динамічного оновлення до основного сервера, який визначається у відповідь на запит. Якщо оновлення завершено успішно, не вжити додаткових дій.

Якщо це оновлення не вдається, клієнт поруч надсилає запит NS-типу для ім'я зони, указаного у записі.

Після того, як клієнт отримує відповідь на цей запит, клієнт надсилає запит на перший DNS-сервер, перелічених у відповідь.

Після того, як запит, буде вирішено, клієнт надсилає динамічного оновлення на сервері, указаного у повернутому запис. Якщо оновлення завершено успішно, не вжити додаткових дій.

Якщо це оновлення не вдається, клієнт повторює процес запит, надсилаючи до наступного DNS-сервера, перелічених у відповідь.

Після того, як основний сервер, який може виконати оновлення, зв'язався, клієнт надсилає запит на оновлення та сервер обробляє його. Вміст запиту оновлення містить інструкції з додавання, і, можливо, PTR, записи ресурсів для "newhost.example.microsoft.com" і видалити ці самі типи записів для

"oldhost.example.microsoft.com". ("oldhost.example.microsoft.com" це ім'я, яке було зареєстровано раніше.) Сервер також перевіряє, чи дозволено оновлення для запиту клієнта. Для стандартних первинних зон динамічні оновлення не захищено. Будь-який клієнт намагається оновити успішно. Для Active Directory-інтегровані зони оновлення захищені та виконуються за допомогою параметрів безпеки на основі каталогів.

Динамічні оновлення надсилаються або оновлюються періодично. За пзамовчуванням комп'ютери надсилають оновлення кожні двадцять чотири години. Якщо оновлення не призводить до змін до зони, зони, залишається на його поточну версію, і не зміни, які записуються. Оновлення, які призводять до фактичної зони змін або збільшення зони передавання, відбуваються лише якщо імена або адреси фактично змінюються. Зверніть увагу Імена не видаляються з зон DNS, якщо вони стають неактивними, або якщо вони не оновлюються протягом інтервалу оновлення двадцять чотири години. DNS не використовує механізм для звільнення або до надгробних імен, хоча DNS-клієнти намагаються видалити або оновити старі записи імен під час нового імені або зміни адреси застосовується, коли служба DHCPклієнт реєструє A і PTR записів ресурсів для комп'ютера під керуванням Windows Server 2003, клієнт використовує за пзамовчуванням кешування часу очікування (TTL) значення 15 хвилин для хост-записів. Це значення визначає, як довго інші

DNS-сервери та клієнти кешувати записи комп'ютера, коли вони включаються до відповіді запиту. повернутися до вершини

Інтеграція DHCP з DNS

З Windows Server 2003 DHCP-сервер може ввімкнути динамічні оновлення у просторі імен DNS для будь-якого клієнта, який підтримує ці оновлення. Обсяг клієнтів можна використовувати протокол динамічного оновлення DNS, щоб оновити їх ім'я на адресу відображення інформації, коли зміни, що відбуваються DHCP-адресу. (Ці відомості про зіставлення зберігаються в зонах DNS-сервера.) DHCP-сервер під керуванням Windows Server 2003 може виконувати оновлення від імені DHCPклієнти до будь-якого DNS-сервера.

Як працюють DHCP/DNS оновлення взаємодії

DHCP-сервер можна використовувати для реєстрації та оновлення PTR та записів ресурсів від імені клієнтів, які підтримують DHCP-сервер. При цьому, потрібно використовувати додатковий DHCP параметр, клієнт FQDN параметр (параметр 81). Цей параметр дозволяє клієнту надіслати його повне доменне ім'я DHCPсервера в пакеті DHCPREQUEST. Це дає змогу клієнту сповіщати DHCP-сервера щодо рівня сервісу, який він вимагає. Параметр FQDN включає в себе наступні шість полів:

Кодекс Задає код для цього параметра (81).

LEN Задає довжину цього параметра. (Це повинно бути як мінімум 4.)

Прапорці Визначає тип послуги.

0 Клієнт зареєструє запис «a» (Host).

1 Клієнт бажає, щоб DHCP зареєструвати запис "a" (Host).

3 DHCP зареєструє запис «A» (Host) незалежно від запиту клієнта.

RCODE1 Задає код відповіді, який сервер надсилає клієнту.

RCODE2 Визначає додаткову розмежування RCODE1.

Доменне ім'я Задає повне доменне ім'я клієнта.

Якщо клієнт запитує зареєструвати свої записи ресурсів з DNS, клієнт відповідає за створення запиту динамічного оновлення на запит для коментарів (RFC) 2136. Після цього DHCP-сервер реєструє його PTR (вказівник) запису. Припустімо, що цей параметр, виданий кваліфікований DHCP-клієнт, наприклад, на комп'ютері з підтримкою DHCP, під керуванням Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000 або Microsoft Windows XP. У цьому випадку параметр обробляється і інтерпретується під керуванням Windows Server 2003 DHCP-серверів, щоб визначити, як сервер ініціює оновлення від імені клієнта. Наприклад, можна використовувати будь-який із таких конфігурацій обробляти клієнтські запити:

DHCP-сервер реєструє та оновлює відомості про клієнта з настроєними DNS-серверами відповідно до запиту клієнта. Це конфігурація за пзамовчуванням для серверів DHCP під керуванням Windows Server 2003 і клієнтів під керуванням Windows Server 2003, Windows 2000 або Windows XP. У цьому режимі будь-який з цих клієнтів Windows DHCP можна вказати спосіб, що сервер DHCP оновлює записи ресурсів хоста та PTR. Якщо це можливо, DHCP-сервер обробляє запит клієнта для обробки оновлень його ім'я та IP-адресу інформацію в DNS. Щоб настроїти DHCP-сервер для реєстрації відомостей про клієнта відповідно до запиту клієнта, виконайте такі дії:

Відкрийте DHCP-властивості для сервера або окремої області.

Перейдіть на вкладку DNS , виберіть пункт Властивості, а потім УСТАНОВІТЬ прапорець ДИНАМІЧНО оновлювати DNS A та PTR лише за потреби DHCP-клієнти.

DHCP-сервер завжди реєструє та оновлює відомості про клієнта з настроєними DNS-серверами. Це модифікована конфігурація, що підтримується для серверів DHCP під керуванням Windows Server 2003 і клієнтів під керуванням Windows Server 2003, Windows 2000 або Windows XP.

У цьому режимі DHCP-сервер завжди виконує оновлення FQDN клієнта та орендованої IP-адреси, незалежно від того, чи клієнт попросив виконати власні оновлення. Щоб настроїти DHCP-сервер для реєстрації та оновлення відомостей про клієнта з настроєними DNS-серверами, виконайте такі дії:

Відкрити DHCP-властивості для сервера

Клацніть DNS, натисніть кнопку Властивості, установіть ПРАПОРЕЦЬ Увімкнути динамічні оновлення DNS відповідно до параметрів, зазначених нижче , і натисніть кнопку завжди динамічно оновлювати DNS і PTR записів.

DHCP-сервер не реєструє та оновлює відомості про клієнта з настроєними DNS-серверами. Щоб використовувати цю конфігурацію, DHCP-сервер повинен бути налаштований, щоб відключити продуктивність оновлення DHCP/DNS проксі. Під час використання цієї конфігурації, не клієнт хоста або PTR ресурсів записи оновлюються в DNS для DHCP-клієнти. Щоб настроїти сервер, щоб ніколи не оновлювати відомості про клієнта, виконайте такі дії:

Відкрийте властивості DHCP для сервера DHCP або одного з його областей на DHCP-сервері під керуванням Windows Server 2003.

КлацнітьDNS, натисніть кнопку Властивості та зніміть ПРАПОРЕЦЬ Увімкнути динамічні оновлення DNS відповідно до параметрів, які знаходяться нижче. За замовчуванням оновлення завжди виконується для щойно інстальованих серверів DHCP на основі Windows 2003 Server і будь-які нові області, створені для них.

Windows DHCP-клієнти та протокол динамічного оновлення DNS

DHCP-клієнти, які працюють під керуванням Windows Server 2003, Windows 2000, Windows XP або раніших операційних систем може взаємодіяти по-різному під час виконання операції DHCP/DNS. Наведені нижче приклади показують, як цей процес змінюється в різних випадках.

Приклад DHCP/DNS оновлення взаємодії для Windows Server 2003, під керуванням Windows 2000 і DHCPклієнти на базі Windows XP

Клієнти під керуванням Windows Server 2003, Windows 2000 або Windows XP DHCP взаємодіють із протоколом динамічного оновлення DNS у такий спосіб:

Клієнт ініціює повідомлення DHCP запит (DHCPREQUEST) на сервері. Запит включає в себе варіант 81.

Сервер, повертає повідомлення DHCP підтвердження (DHCPACK) до клієнта. Клієнт надає оренду IP-адрес і включає в себе варіант 81. Якщо DHCP-сервера настроєно за промовчанням, параметр 81 повідомляє клієнта, що DHCP-сервер буде зареєструвати запис DNS PTR і клієнт зареєструвати DNS запис.

Асинхронно клієнт надсилає запит DNS-оновлення до DNS-сервера для власного запису підстановки, хоста запису ресурсу.

DHCP-сервер реєструє записи PTR клієнта.

Приклад оновлення DHCP/DNS взаємодії для Windows DHCP-клієнти, які використовують версію Windows, що передує Windows Server 2003

Раніших версіях Windows DHCP-клієнти не підтримують процес динамічного оновлення DNS безпосередньо і не може безпосередньо взаємодіяти з DNS-сервера. Для цих клієнтів DHCP оновлення зазвичай обробляються таким чином:

Клієнт ініціює повідомлення DHCP запит (DHCPREQUEST) на сервері. Цей запит не включає в себе параметр 81.

Сервер, повертає повідомлення DHCP підтвердження (DHCPACK) до клієнта. Клієнт надає оренду IP-адрес без опції 81.

Сервер надсилає оновлення DNS-сервера для клієнта, вперед, запис підстановки, хост ресурсів запис і надсилає оновлення для клієнта PTR зворотний пошук запису.

Безпечні динамічні оновлення

Для Windows Server 2003 безпеки DNS оновлення доступне лише для зон, які інтегровані в Active Directory. Після інтеграції зони можна використовувати функції редагування списку керування доступом (ACL), доступні в оснастці DNS, щоб додати або видалити користувачів або групи з

ACL для певної зони або запису ресурсу. Щоб отримати додаткові відомості, знайдіть тему ", щоб змінити безпеки для запису ресурсу" або "змінити безпеки для каталогу інтегрована зона" в довідці Windows Server 2003. За промовчанням динамічні оновлення безпеки для Windows Server 2003 DNS-серверів і клієнтів обробляється таким чином:

Під керуванням Windows Server 2003 DNS-клієнти намагаються спочатку використовувати небезпечні динамічні оновлення. Якщо незахищене оновлення відхилено, клієнти намагаються використовувати безпечне оновлення. Крім того, клієнти використовують політику оновлення за промовчанням, яка дає змогу спробувати перезаписати раніше зареєстрований запис ресурсу, якщо вони спеціально не заблоковано оновленням безпеки.

За промовчанням після того, як зона стає Active Directory-інтегровані, DNS-серверів під керуванням Windows Server 2003, дозволяють лише безпечні динамічні оновлення.

За промовчанням під час використання стандартного зони зберігання, служба DNS-сервер не дозволяє динамічні оновлення на його зони. Для зон, які інтегровані в каталог, або використовують стандартне сховище файлів, можна змінити зону, щоб увімкнути всі динамічні оновлення. Це дає змогу, всі оновлення буде прийнято, передаючи використання безпечних оновлень. Важливе значення Служба DHCP-сервера може виконувати реєстрацію проксі-сервера та оновлювати записи DNS для застарілих клієнтів, які не підтримують динамічні оновлення. Для отримання додаткових відомостей зверніться до розділу «використання DNS-серверів з DHCP» у довідці Windows Server 2003. Якщо використовується кілька DHCP-серверів під керуванням Windows Server 2003 у вашій мережі і якщо настроїти зони для ввімкнення лише безпечних динамічних оновлень, використовуйте оснастку Active Directory – користувачі й комп'ютери, щоб додати комп'ютери DHCP-сервера до вбудованої групи DnsUpdateProxy. При цьому всі ваші DHCP-сервери мають безпечні права для виконання оновлення проксісервера для будь-якого з ваших клієнтів DHCP. Щоб отримати додаткові відомості див. розділ "використання DNS-серверів з DHCP" або тему "керування групами" в

довідці Windows Server 2003. Застереження Функції безпечного динамічного оновлення можуть бути скомпрометовані, якщо виконуються такі умови:

Ви запускаєте DHCP-сервер на контролері домену під керуванням Windows Server 2003 DHCP-сервер налаштовано на виконання реєстрації записів DNS від імені клієнтів.

Щоб уникнути цієї проблеми, розгортання DHCP-серверів і контролерів домену на окремих комп'ютерах або настроїти DHCPсервер для використання спеціального облікового запису для динамічного оновлення. Для отримання додаткових відомостей зверніться до розділу «використання DNS-серверів з DHCP» у довідці Windows Server 2003. Щоб отримати додаткові відомості див. розділ "рекомендації з безпеки під час використання групи DnsUpdateProxy".

Увімкнути лише безпечні динамічні оновлення

Натисніть кнопку Пуск, Адміністрування та клацніть DNS.

У розділі DNSдвічі клацніть відповідний DNS-сервер, двічі клацніть пункт " переслати зони пошуку " або "зворотний пошук зон", а потім клацніть правою кнопкою миші потрібну зону.

Натисніть кнопку Властивості.

На вкладці " загальні " переконайтеся, що тип зони є Active Directory-інтегрована.

У полі динамічні оновлення виберіть пунктлише безпечне.

Клацніть OK.

Зверніть увагу Функція захищеного динамічного оновлення підтримується лише для зон інтегрованих каталогів Active Directory. Якщо настроїти інший тип зони, змінити тип зони та інтегрувати зони, перш ніж захистити його для оновлення DNS. Динамічне оновлення — це розширення, сумісне з RFC, до стандарту DNS. Процес DNS-оновлення визначено в RFC 2136,

"динамічні оновлення в системі доменних імен (DNS оновлення)".

Використання групи безпеки DnsUpdateProxy

Можна настроїти DHCP-сервер під керуванням Windows Server 2003 так, що він динамічно реєструє записи ресурсів хоста а та PTR від імені DHCP-клієнти. Якщо використовується Secure динамічні оновлення в цій конфігурації з DNS-серверів під керуванням Windows Server 2003, записи ресурсів може стати застарілою. Наприклад, розглянемо таку ситуацію:

Windows Server 2003 DHCP-сервера (DHCP1) виконує безпечне Динамічне оновлення від імені одного з клієнтів для певного домену DNS-ім'я.

Оскільки сервер DHCP успішно створив ім'я, він стає власником імені.

Після того, як DHCP-сервер стає власником імені клієнта, лише DHCP-сервер може оновлювати ім'я.

За певних обставин цей сценарій може спричинити проблеми. Наприклад, якщо

DHCP1 не вдається, і другий резервної копії DHCP-сервера, що надходить через Інтернет, резервний сервер не може оновити ім'я клієнта, оскільки сервер не є власником імені. В іншому прикладі припустимо, що DHCP-сервер виконує динамічні оновлення для застарілих клієнтів. Якщо оновити ці клієнти до Windows Server 2003, Windows 2000 або Windows XP, оновлений клієнт не може взяти на себе відповідальність або оновити записи DNS. Щоб вирішити цю проблему, надається вбудована Група безпеки, що називається DnsUpdateProxy. Якщо всі DHCP-сервери додаються до групи DnsUpdateProxy, записи одного сервера можна оновити іншим сервером, якщо не вдається виконати перший сервер. Крім того, всі об'єкти, створені членами групи DnsUpdateProxy не забезпечених. Таким чином, перший користувач, який не входить до групи DnsUpdateProxy і змінює набір записів, пов'язаних із DNS-ім'я стає його власником. Після оновлення застарілих клієнтів, вони можуть брати на себе право власності на свої записи імен на DNS-сервері. Якщо кожен DHCP-сервер, який реєструє записи ресурсів для застарілих клієнтів, входить до групи DnsUpdateProxy, усунути багато проблем.

Міркувань безпеки під час використання групи DnsUpdateProxy

DNS-імен доменів, зареєстрованих DHCP-сервера не є безпечними, якщо DHCP-сервер є членом групи DnsUpdateProxy. Запис ресурсу хосту (A) для самого сервера DHCP є прикладом такого запису. Крім того, об'єкти, створені членами групи DnsUpdateProxy не є безпечними. Таким чином, не можна використовувати цю групу ефективно в Active Directory-інтегрована зона, яка дає змогу лише безпечні динамічні оновлення, якщо не вжити додаткових заходів, щоб увімкнути записи, створені членами групи, щоб забезпечити. Для захисту від небезпечних записів або для того, щоб дозволити членам групи DnsUpdateProxy реєструвати записи в зонах, які дають змогу лише забезпечити динамічні оновлення, виконайте такі дії:

Створіть спеціальний обліковий запис користувача.

Настроювання DHCP-серверів для виконання динамічних оновлень DNS із обліковими даними облікового запису користувача. (Ці облікові дані – це ім'я користувача, пароль і домен.)

Облікові дані одного спеціального облікового запису користувача можна використовувати кілька DHCPсерверів. Виділений обліковий запис користувача – це обліковий запис, єдиною метою якого є постачання DHCP-серверів з обліковими даними для реєстрації динамічних оновлень DNS. Припустімо, що ви створили спеціальний обліковий запис користувача та настроєно DHCP-сервери з обліковими даними облікового запису. Кожен DHCP-сервер буде поставляти ці облікові дані під час реєструє імена від імені DHCP-клієнти, які використовують динамічні оновлення DNS. Виділений обліковий запис користувача має бути створено в лісі, де розміщено основний DNS-сервер зони для оновлення. Виділений обліковий запис користувача також можна розташовано в іншому лісі. Проте лісу, що обліковий запис, що знаходиться у повинні мати лісу довіри, створені з лісу, який містить основний DNS-сервер для зони, щоб оновити. Коли службу DHCPсервера інстальовано на контролері домену, можна настроїти DHCP-сервер за допомогою облікових даних виділеного облікового запису користувача, щоб запобігти успадковуючи сервер і, можливо, зловживати, живлення контролера домену. Після інсталяції служби DHCP-сервера на контролері домену, він

успадковує дозволи безпеки контролера домену. Служба також має право оновлювати або видаляти будь-який DNSзапис, зареєстрований у захищеній Active Directory-інтегрована зона. (Це стосується записів, які були надійно зареєстровані на комп'ютерах під керуванням Windows 2000 або Windows Server 2003, а також контролерів домену.)

Настроювання DNS динамічні оновлення для DHCP-клієнти

За промовчанням під керуванням Windows Server 2003, під керуванням Windows 2000 і Windows XP DHCP-клієнти налаштовані на запит, що клієнт зареєструвати запис ресурсу і що сервер зареєструвати запис ресурсу PTR. За промовчанням ім'я, яке використовується в реєстрації DNS, є об'єднання імені комп'ютера та основного DNS-суфікс. Щоб змінити це ім'я за промовчанням, відкрийте властивості протоколу TCP/IP мережного підключення. Щоб змінити значення за промовчанням динамічного оновлення клієнта динамічного оновлення, виконайте такі дії:

На панелі керуваннядвічі клацніть пунктМережні підключення.

Клацніть правою кнопкою миші підключення, яке потрібно настроїти, і виберіть пункт Властивості.

Виберіть протокол Інтернету (TCP/IP), натисніть кнопкуВластивості, а потім натисніть кнопкуДодатково.

Натисніть DNS. За промовчаннямзареєструвати адресу цього підключення в DNS вибрано тавикористовувати DNS-суфікс підключення до реєстрації DNS не вибрано. Ця конфігурація за промовчанням викликає клієнта запит, що клієнт зареєструвати запис ресурсу і сервер зареєструвати записи ресурсів PTR.

Установіть прапорець використовувати DNS-суфікс підключення під час реєстрації в DNS . Клієнт буде просити, щоб сервер оновлення PTR запис за допомогою FQDN. Якщо DHCPсервер настроєно для реєстрації записів DNS відповідно до запиту клієнта, клієнт реєструє такі записи:

Записи PTR.

Запис, який використовує ім'я, яке є об'єднання ім'я комп'ютера та основний DNS-суфікс. Запис, який використовує ім'я, яке є об'єднання ім'я комп'ютера та DNS-суфікс підключення.

Щоб настроїти клієнта, щоб не запитів на реєстрацію DNS, зніміть прапорець зареєструвати адресу цього підключення, у службі DNS .

Настроювання DNS динамічні оновлення на клієнтських комп'ютерах з кількома реплікаціями

Якщо клієнт динамічного оновлення, є multihomed, він реєструє всі IP-адреси з DNS за промовчанням. (Клієнт мультіреплікацію, якщо він має більше одного адаптера та пов'язані IP-адреси.) Якщо ви не хочете, щоб клієнт зареєструвати всі свої IP-адреси, можна настроїти його не зареєструвати один або кілька IPадрес у властивостях мережного підключення. Щоб заборонити комп'ютеру зареєструвати всі IP-адреси, виконайте такі дії:

На панелі керуваннядвічі клацніть пунктМережні підключення.

Клацніть правою кнопкою миші підключення, яке потрібно настроїти, і виберіть пункт Властивості.

Виберіть протокол Інтернету (TCP/IP), натисніть кнопкуВластивості, а потім натисніть кнопкуДодатково.

Натисніть DNS.

Клацніть, щоб зняти прапорець зареєструвати адресу цього підключення, у службі DNS .

Ви також можете налаштувати комп'ютер зареєструвати своє доменне ім'я в DNS. Наприклад, якщо у вас є клієнт, підключений до двох різних мереж, ви можете налаштувати клієнта, щоб мати інше доменне ім'я в кожній мережі. повернутися до вершини

Настроювання динамічного оновлення DNS на сервері під керуванням Windows Server 2003, DHCP Щоб настроїти DNS динамічні оновлення для сервера під керуванням Windows Server 2003, DHCP, виконайте такі дії:

Натисніть кнопку Пуск, АдмініструваннятаклацнітьDHCP.

Клацніть правою кнопкою миші відповідний DHCP-сервер або область, а потім виберіть пункт Властивості.

Натисніть DNS.

Установіть прапорець Увімкнути динамічні оновлення DNS відповідно до параметрів нижче , щоб увімкнути ДИНАМІЧНЕ оновлення DNS для клієнтів, які підтримують Динамічне оновлення. Зверніть увагу За промовчанням цей прапорець установлено.

Щоб увімкнути динамічні оновлення DNS для DHCP-клієнти, які не підтримують його, клацніть, щоб вибрати динамічно ОНОВЛЮВАТИ DNS A та PTR записи для DHCP-клієнти, які не запит на оновлення (наприклад, клієнти під керуванням Windows NT 4,0) прапорець. Клацніть OK.

Увімкнути динамічні оновлення DNS на DNS-сервер

На сервері під керуванням Windows Server 2003, DHCP можна динамічно оновлювати записи DNS для клієнтів, які попередньо Windows Server 2003, які не можуть зробити це для себе. Щоб увімкнути DHCP-сервер для динамічного оновлення записів DNS своїх клієнтів, виконайте такі дії: У консолі керування DHCP виберіть область або DHCP-сервер, для якого потрібно ввімкнути оновлення DNS.

У меню дія виберіть пункт Властивості, а потім пункт DNS.

Установіть прапорець Увімкнути динамічні оновлення DNS відповідно до параметрів, які знаходяться нижче.

Щоб оновити записи DNS клієнта, залежно від типу запиту DHCP, який клієнт робить, клацніть, щоб вибрати динамічно ОНОВЛЮВАТИ DNS a та PTR записів, лише якщо запит DHCP-клієнти. (Це оновлення буде відбуватися тільки тоді, коли клієнт робить запит.)

Щоб завжди оновлювати вперед і назад записи підстановки клієнта, клацніть, щоб вибрати завжди динамічно ОНОВЛЮВАТИ DNS і PTR записи.

Клацніть, щоб вибрати скасувати A та PTR записи під час оренди видаляються прапорець, щоб DHCP-сервер, видалити запис для клієнта, коли його DHCP-здавати в оренду і не оновлюється.

Вимкнення динамічних оновлень DNS

Важливе значення Цей розділ, метод або завдання містять кроки, які повідомляють, як змінити реєстр. Однак, серйозні проблеми можуть виникнути, якщо змінити реєстр неправильно. Таким чином, переконайтеся, що ви виконайте наведені нижче дії ретельно. Для додаткового захисту, резервну копію реєстру, перш ніж вносити зміни. Після цього можна відновити реєстр, якщо виникне проблема. Щоб отримати додаткові відомості про резервне копіювання та відновлення реєстру клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:

322756 Створення резервної копії та відновлення реєстру у Windows

За замовчуванням динамічні оновлення настроєно на клієнтів під керуванням Windows Server 2003. Щоб вимкнути динамічні оновлення для всіх мережних інтерфейсів, виконайте такі дії:

Натисніть кнопку Пуск, запустити, введіть Regediti натисніть кнопку OK.

Знайдіть і клацніть такий підрозділ реєстру:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters У меню Правка виберіть командус творити, а потім — значення DWORD.

Введіть інвалідність, а потім натисніть клавішу ENTER два рази.

У діалоговому вікні редагування значення DWORDвведіть1 у полі значення та натисніть кнопкуOK.

Закрийте редактор реєстру.

Щоб вимкнути динамічні оновлення для певного інтерфейсу, виконайте такі дії:

Натисніть кнопку Пуск, натисніть\запустити, введітьRegediti натисніть кнопку OK.

Знайдіть і клацніть такий підрозділ реєстру:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\interface Інтерфейс — це ідентифікатор пристрою мережного адаптера для інтерфейсу, який потрібно вимкнути Динамічне оновлення.

У меню Правка виберіть команду створити, а потім — значення DWORD.

Введіть інвалідність, а потім натисніть клавішу ENTER два рази.

У діалоговому вікні редагування значення DWORDвведіть1 у полі значення та натисніть кнопкуOK. Закрийте редактор реєстру.

Установка служб DHCP

Перед налаштуванням служб DHCP необхідно встановити її на серверах.

Служба DHCP не встановлюється за умовою при звичайній установці

Windows Standard Server 2003 або Windows Enterprise Server 2003. Ви можете встановити DHCP під час першопочаткової установки Windows Server 2003 або після завершення первинної установки. Встановлення служб DHCP на існуючому сервері

Натисніть кнопку Пуск, виберіть пункт Панель управління, а потім - Установка та видалення програми.

У діалоговому вікні Установка та видалення програм натисніть кнопку Установка компонентів Windows.

У майстрі компонентів Windows виберіть Мережеві служби в списку компонентів і натисніть кнопку свідоцтва.

У діалоговому вікні Мережеві служби встановлюють протокол протоколу динамічної конфігурації вузла (DHCP), а потім натисніть кнопку ОК.

У майстрі компонентів Windows натисніть кнопку Далі, щоб запустити програму встановлення. При появі відповідного запрошення вставте компакт-диск Windows Server 2003 в дисковод компакт-дисків або DVDдисків. Програма установки копіює на комп'ютер DHCP-сервер і файли засобів.

Після завершення встановлення натисніть кнопку Готово.

Налаштування служб DHCP

Після встановлення та запуску служб DHCP необхідно створити область. Область - це діапазон допустимих IP-адресів, доступних для оренди клієнтських комп'ютерів DHCP в мережах. Корпорація Майкрософт рекомендує, щоб кожен DHCP-сервер у вашій мережі використовувався по крайній мережі від однієї області, яка не перекривається з іншими областями DHCP-серверів у вашій середі. У DHCP-серверах Windows Server 2003 у домені Active Directory повинні бути авторизовані, щоб запобігти появі в мережах незаконних DHCPсерверів. Будь-який DHCP-сервер Windows Server 2003, який визначає себе як несанкціонований, не може керувати клієнтами.

Створення нової області

Натисніть кнопку Пуск, а потім послідовно виберіть пункти програми, Адміністрування та DHCP.

У дереві консолі клацніть правою кнопкою миші DHCP-сервер, на якому потрібно створити нову область DHCP, а потім виберіть команду Створити область.

У майстра створення області натисніть кнопку Далі, а потім введіть ім'я та опис області. Ім'я може бути будь-яким користувачем, але воно повинно бути досить описовим, щоб можна було визначити мету області в мережі (наприклад, можна використовувати ім'я, наприклад "адреси клієнта адміністративного побудови"). Натисніть кнопку "Далі".

Введіть діапазон адрес, які можуть бути орендовані в рамках цієї області. Наприклад, використовуйте діапазон IP-адрес з початкового IP-адреси 192.168.100.1 на кінцеву адресу 192.168.100.100. Так як ці адреси надаються клієнтам, вони повинні бути дійсними для мережі і не використовуватися в даний момент. Якщо ви хочете використовувати іншу маску підмережі, введіть нову маску підмережі. Натисніть кнопку "Далі".

Введіть IP-адреси, які необхідно виключити з введеного діапазону. Ці адреси включають будь-який з діапазонів, описаних в кроці 4, які могли бути вже статично призначені різних комп'ютерів в Організації. Як правило,

контролери домену, вебсервери, сервери DHCP, сервери доменних імен (DNS) та інші сервери мають статично призначені IP-адреси. Натисніть кнопку "Далі".

Введіть кількість днів, годин і хвилин до закінчення терміну дії IP-адреси з цієї області. Він визначає, як довго клієнт може зберігати орендований адресу без його продовження. Натисніть кнопку Далі, а потім кнопку Так, я хочу налаштувати ці параметри, щоб включити в майстер параметри для найбільш поширених параметрів DHCP. Натисніть кнопку "Далі". Введіть IP-адресу шлюзу, який буде використовуватися клієнтами, які отримують IP-адреси з цієї області. Натисніть кнопку Додати, щоб додати адресу шлюзу в список, а потім натисніть кнопку Далі.

При використанні DNS-серверів в мережі введіть доменне ім'я вашої організації в поле батьківський домен. Введіть ім'я DNS-сервера, а потім натисніть кнопку Дозволити, щоб переконатися, що ваш DHCP-сервер може зв'язатися з DNSсервером і визначити його адресу. Натисніть кнопку Додати, щоб включити цей сервер в список DNS-серверів, призначених DHCP-клієнтам. Натисніть кнопку Далі, а потім виконайте ті ж дії. Якщо ви використовуєте сервер служби WINS, додавши його ім'я і IP-адреса, натисніть кнопку Далі.

Натисніть кнопку Так, я хочу активувати цю область зараз, щоб активувати область і дозволити клієнтам отримувати оренду, а потім натисніть кнопку Далі.

Натисніть кнопку "Готово".

У дереві консолі клацніть ім'я сервера, а потім виберіть Авторизація в меню Дія.

Усунення несправностей

У наступних розділах пояснюється, як усунути деякі проблеми, які можуть виникнути при спробі встановити і налаштувати DHCP-сервер під керуванням Windows Server 2003 в Робочій групі. Клієнти не можуть отримати IP-адресу

Якщо у клієнта DHCP немає налаштованого IPадреси, зазвичай це вказує на те, що клієнтові не вдалося встановити зв'язок з DHCP-сервером. Ця проблема може бути викликана неполадками в мережі або недоступністю DHCP-сервера. Коли DHCP-сервер запущений і інші клієнти можуть отримати дійсні адреси, переконайтеся, що клієнт має допустимий підключення до мережі та що всі пов'язані з ним апаратні пристрої (в тому числі

Кабелі та мережеві адаптери) працюють правильно.

DHCP-сервер недоступний

Якщо DHCP-сервер не надає клієнтам орендовані адреси, це часто обумовлено тим, що служба DHCP не запущено. У цьому випадку сервер може бути неавторизованого для роботи в мережі. Якщо ви раніше могли запустити службу DHCP, використовуйте засіб перегляду подій, щоб перевірити системний журнал на наявність записів. У цих журналах може пояснюватися, чому не вдається запустити службу DHCP.

Щоб перезапустити службу DHCP, виконайте такі дії.

Натисніть кнопку Пуск і виберіть пункт Виконати.

Введіть cmd і натисніть клавішу ENTER.

Введіть net start dhcpserver і натисніть клавішу ENTER.

Натисніть кнопку Пуск, виберіть пункт Панель керування, потім пункт Адміністрування і виберіть пункт Керування комп'ютером.

Розгорніть вузол служби і додатки, а потім виберіть пункт служби.

Знайдіть і двічі клацніть значок DHCP-сервер.

Переконайтеся, що для параметра Автозавантаження задано значення Автоматичний, а для параметра Стан служби задано значення запущений. В іншому випадку натисніть кнопку Пуск.

Натисніть кнопку ОК, а потім закрийте вікно Керування комп'ютером.

Windows PowerShell - командний рядок і мова сценаріїв від компанії Microsoft. PowerShell є компонентом Windows Server 2008 (треба тільки вибрати його в Server Manager) і доступна для завантаження з сторінки www.microsoft.com/powershell для Windows XP, Windows

Server 2003 і Windows Vista. Якщо ви не знайомі з Windows PowerShell, то рекомендуємо вам спочатку прочитати статтю «Windows PowerShell.

Команди PowerShell називаються Командлети (cmdlet) і складаються з дієслова (наприклад, get, set, new, remove, move, connect) і іменника в однині, що описує об'єкт дії. Між ними ставиться дефіс. Виходить щось на зразок: getprocess, stop-service. Команди, як правило, пов'язуються конвеєром, що позначається вертикальною рискою (|).

Способи роботи з Active Directory

Директорія Active Directory є основою корпоративних мереж на базі Windows Server 2000, 2003 і 2008. Саме там зберігаються всі облікові записи користувачів, інформація про групи, комп'ютерах мережі, ящиках електронної пошти та багато іншого. Всім цим багатством треба управляти, для чого призначений відповідний інструментарій, що входить до складу Windows Server, але саме PowerShell дозволяє легко автоматизувати масові дії, спрямовані на велику кількість об'єктів. Існує три основних способи роботи з

Active Directory в Windows PowerShell: за допомогою інтерфейсу Active Directory Service Interfaces (ADSI) - цей спосіб є найбільш складним, але працює в будь-яку установку PowerShell і не вимагає додаткових модулів. Він також найбільш близький до способу управління, який використовувався в мові сценаріїв VBScript; за допомогою провайдера Active Directory, що входить в розширення PowerShell, - цей спосіб дозволяє підключити директорію у вигляді диска на вашому комп'ютері і переміщатися по ній за допомогою відповідних команд: dir, cd і т.д. Даний спосіб вимагає установки додаткового модуля з сайту codeplex; за допомогою командлетів управління Active Directory - це найбільш зручний спосіб маніпулювання об'єктами директорії, але він теж вимагає додаткової інсталяції відповідних модулів.

ADSI

Active Directory Service Interfaces (ADSI) добре знайомий всім, хто намагався писати сценарії на мові VBScript. У PowerShell цей інтерфейс реалізований за допомогою так званого адаптера. Вказавши в квадратних

дужках назву адаптера (ADSI) і шлях до об'єкта в директорії на мові LDAP-запиту (Lightweight Directory Access Protocol - протокол роботи з директоріями, який підтримує і AD), ми отримуємо доступ до об'єкта з директорії і можемо далі викликати його методи . Наприклад, під'єднані до одного з контейнерів директорії і створимо в ньому нову призначену для користувача обліковий запис. $ ObjOU \u003d "LDAP: // mydc: 389 / ou \u003d CTO, dc \u003d Employees, dc \u003d testdomain, dc \u003d local" Отже, тепер у нас змінна $ objOU містить інформацію про контейнер (імена змінних в PowerShell починаються зі значка долара). викличемо метод Create і створимо в контейнері нового користувача: $ ObjUser \u003d $ objOU.Create (

"user", "cn \u003d Dmitry Sotnikov") Тепер ми можемо встановлювати різні атрибути: $ ObjUser.Put («sAMAccountName", "dsotnikov") І нарешті, вкажемо директорії, що ці зміни треба застосувати: $ ObjUser.SetInfo () Перевагами використання адаптера ADSI є: його наявність в будь-який постачанні PowerShell. Якщо у вас встановлений PowerShell і є директорія, з якої вам треба працювати, - ви маєте всі, що вам треба; застосування підходу, близького до VBScript. Якщо у вас багатий досвід роботи з Директорією на мові сценаріїв VBScript або в пріложеніях.NET, ви зможете впевнено себе почувати, використовуючи цей підхід. На жаль, у методу є і недоліки: складність - це найскладніший спосіб роботи з Директорією. Писати шлях до об'єкта у вигляді запиту LDAP нетривіально. Для будь-якої роботи з атрибутами виникне потреба у вказівках їх внутрішніх імен, а значить, треба пам'ятати, що атрибут, що позначає місто користувача, називається не «City», а «l» і т.д .; громіздкість - як видно з прикладу, найпростіша операція створення одного облікового запису займає як мінімум чотири рядки, включаючи службові операції приєднання до контейнера і застосування змін. Таким чином, навіть відносно прості операції стають схожі на складні сценарії.

Провайдер AD PowerShell дозволяє представляти різні системи у вигляді додаткових дисків комп'ютера за допомогою так званих провайдерів. Наприклад, до складу поставки PowerShell входить провайдер реєстру і ми

можемо переміщатися по реєстру за допомогою знайомих і улюблених усіма нами команд cd і dir (для любителів UNIX команда ls теж підтримується). Провайдера Active Directory в складі PowerShell немає, але його можна встановити, зайшовши на сайт проекту розширень PowerShell - PowerShell Community Extensions: http://www.codeplex.com/PowerShellCX. Це проект з відкритим кодом, який додає велику кількість команд в систему PowerShell, а крім того, встановлює провайдера AD. Використання провайдера Active Directory Після установки розширень, набравши Get-PSDrive, ми бачимо, що до колишніх дискам додався диск поточної активної директорії. Тепер ми можемо зайти в цю директорію, набравши cd і вказавши ім'я домену, а в будь-якому контейнері використовувати команду dir, щоб побачити його вміст. Крім того, можна викликати і інші звичні команди управління файлами

(наприклад, del). До безперечних переваг використання провайдера можна віднести: природність представлення структури директорії - директорія AD за своєю природою

ієрархічна і схожа на файлову систему; зручність знаходження об'єктів застосовувати cd і dir куди зручніше, ніж складати запит на мові LDAP. З недоліків кидаються в очі: складність внесення змін до об'єкти - провайдер допомагає легко дістатися до об'єкта, але щоб щось поміняти, нам знову доводиться використовувати всі ті ж дирикторні об'єкти, що і в методі ADSI, а для цього треба оперувати на низькому рівні службових методів і атрибутів AD; необхідність додаткової установки провайдер не входить до складу PowerShell, і для його застосування необхідно завантажити та встановити розширення PowerShell; третьосторонні походження розширення PowerShell не є продуктом компанії Microsoft. Вони створені ентузіастами проекту. Ви вільні їх використовувати, але за технічною підтримкою доведеться звертатися не в Microsoft, а на сайт проекту.

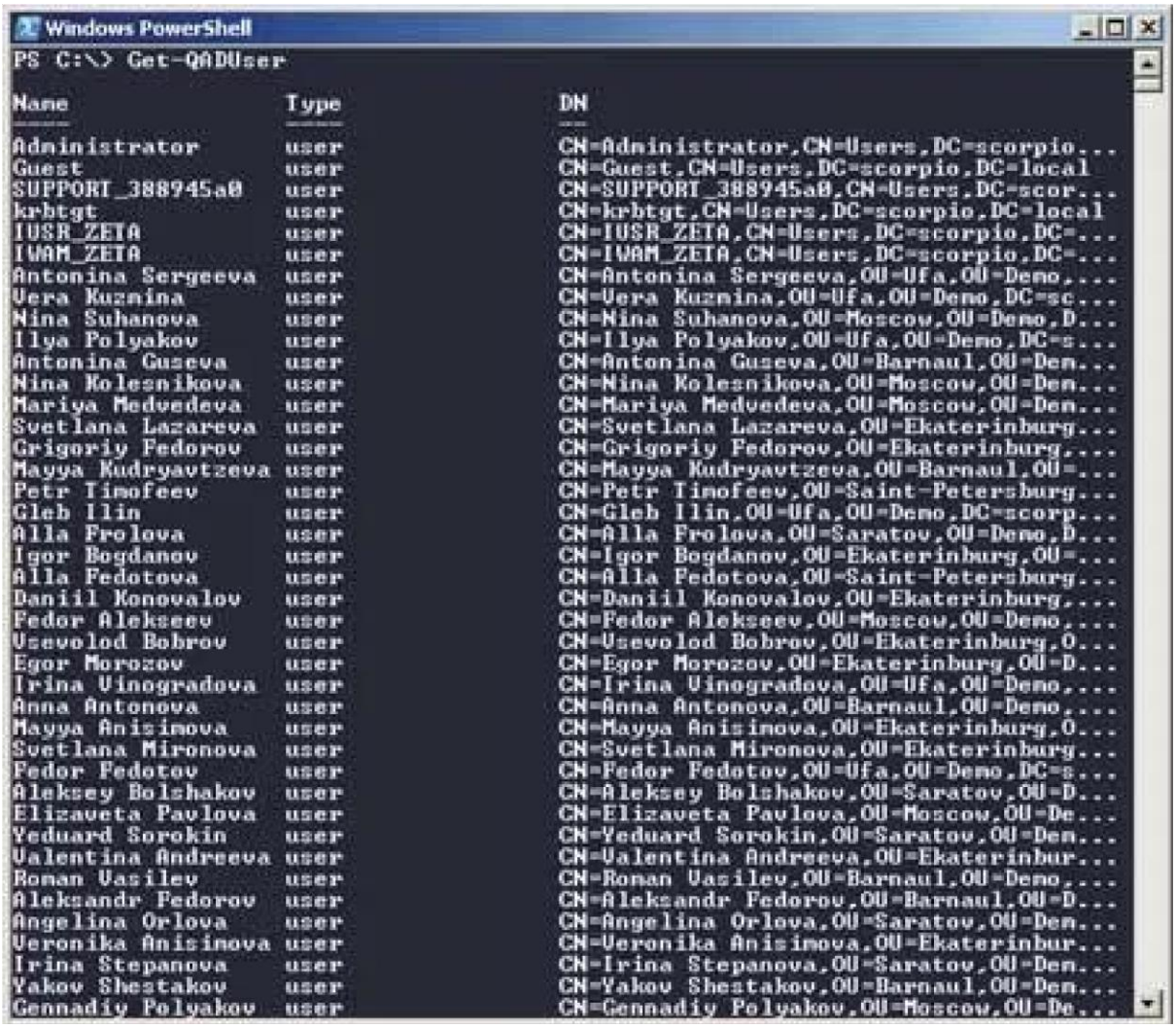
Командлети AD

Крім описаного вище провайдера, для роботи з AD існує і набір командлетів (часто званих також AD cmdlets або QAD cmdlets), доступний з сайту http://www.quest.com/activeroles_server/arms.aspx. Командлети

складаються зі стандартних дієслів операцій (get-, set-, rename-, remove-, new-, move-, connect-) і іменників об'єктів з префіксом QAD (-QADUser, -QADGroup, -QADComputer, QADObject). Наприклад, щоб створити нову парну запис користувача, знадобиться виконати таку команду: Переваги даного підходу такі: простота використання командлетів приховує від вас складність директорії, її схеми і внутрішніх атрибутів. Ви працюєте з об'єктами директорії на рівні зрозумілих назв об'єктів (user, group, computer), їх властивостей (name, password, city, department) і дій над ними (get, set, remove, move, new); стислість і виразність як ми бачили, більшу частину дій за допомогою командлетів можна виразити у вигляді простих і природних однорядкових операцій. необхідність додаткової установки - командлети, як і провайдер, що не входять до складу PowerShell, і для їх використання необхідно завантажити і встановити відповідну бібліотеку; третьестороннее походження - командлети для роботи з AD не є продуктом компанії Microsoft. Вони створені партнером Microsoft - компанією Quest Software. Ви вільні їх застосовувати, але за технічною підтримкою доведеться звертатися не в Microsoft, а на форуми по роботі з Active Directory на сайті PowerGUI.org. На наш погляд, дані недоліки з лишком компенсуються простотою і природністю у використанні, так що практичні приклади будуть наведені із застосуванням саме цього підходу.

Управління Active Directory

PowerShell дозволяє виконувати основні операції по роботі з Директорією AD: отримання інформації; зміна властивостей; робота з групами; створення нових об'єктів; зміна структури директорії Отримання інформації Отримання інформації здійснюється в PowerShell за допомогою командлетів з дієсловом Get. Наприклад, щоб отримати список всіх користувачів, наберемо: Для груп: Для записів комп'ютерів: Якщо вам потрібні не всі записи, а якісь конкретні, ви можете вибрати саме їх за допомогою параметрів команд.

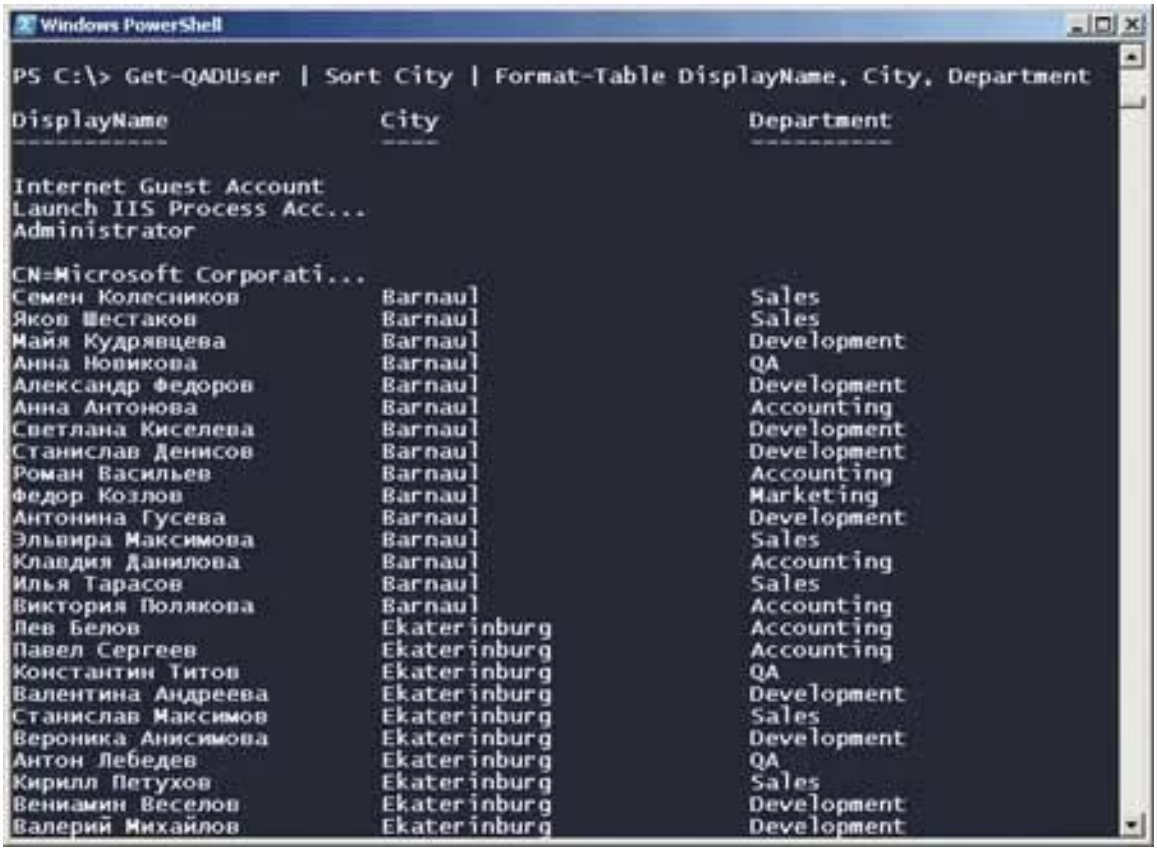

Windows PowerShell
PS C:\> Get-QADUser
Name Type DN
Administrator user CN=Administrator,CN=Users,DC=scorpio...
Guest user CN=Guest,CN=Users,DC=scorpio,DC=local
SUPPORT_388945a0 user CN=SUPPORT_388945a0,CN=Users,DC=scor...
krbtgt user CN=krbtgt,CN=Users,DC=scorpio,DC=local
IUSR_ZETA user CN=IUSR_ZETA,CN=Users,DC=scorpio,DC=...
IWAM_ZETA user CN=IWAM_ZETA,CN=Users,DC=scorpio,DC=...
Antonina Sergeeva user CN=Antonina Sergeeva,OU=Ufa,OU=Demo,...
Vera Kuznina user CN=Vera Kuznina,OU=Ufa,OU=Demo,DC=sc...
Nina Suhanova user CN=Nina Suhanova,OU=Moscow,OU=Demo,D...
Ilya Polyakov user CN=Ilya Polyakov,OU=Ufa,OU=Demo,DC=s...
Antonina Guseva user CN=Antonina Guseva,OU=Barnaul,OU=Den...
Nina Kolesnikova user CN=Nina Kolesnikova,OU=Moscow,OU=Den...
Mariya Medvedeva user CN=Mariya Medvedeva,OU=Moscow,OU=Den...
Svetlana Lazareva user CN=Svetlana Lazareva,OU=Ekaterinburg...
Grigoriy Fedorov user CN=Grigoriy Fedorov,OU=Ekaterinburg,...
Mayya Kudryavtzeva user CN=Mayya Kudryavtzeva,OU=Barnaul,OU=...
Petr Timofeev user CN=Petr Timofeev,OU=Saint-Petersburg...
Gleb Ilin user CN=Gleb Ilin,OU=Ufa,OU=Demo,DC=scorp...
Alla Frolova user CN=Alla Frolova,OU=Saratov,OU=Demo,D...
Igor Bogdanov user CN=Igor Bogdanov,OU=Ekaterinburg,OU=...
Alla Fedotova user CN=Alla Fedotova,OU=Saint-Petersburg...
Daniil Konovalov user CN=Daniil Konovalov,OU=Ekaterinburg,...
Fedor Alekseev user CN=Fedor Alekseev,OU=Moscow,OU=Demo,...
Vsevolod Bobrov user CN=Vsevolod Bobrov,OU=Ekaterinburg,O...
Egor Morozov user CN=Egor Morozov,OU=Ekaterinburg,OU=D...
Irina Vinogradova user CN=Irina Vinogradova,OU=Ufa,OU=Demo,...
Anna Antonova user CN=Anna Antonova,OU=Barnaul,OU=Demo,...
Mayya Anisimova user CN=Mayya Anisimova,OU=Ekaterinburg,O...
Svetlana Mironova user CN=Svetlana Mironova,OU=Ekaterinburg...
Fedor Fedotov user CN=Fedor Fedotov,OU=Ufa,OU=Demo,DC=s...
Aleksey Bolshakov user CN=Aleksey Bolshakov,OU=Saratov,OU=D...
Elizaveta Pavlova user CN=Elizaveta Pavlova,OU=Moscow,OU=De...
Yeduard Sorokin user CN=Yeduard Sorokin,OU=Saratov,OU=Den...
Valentina Andreeva user CN=Valentina Andreeva,OU=Ekaterinbur...
Roman Vasilev user CN=Roman Vasilev,OU=Barnaul,OU=Demo,...
Aleksandr Fedorov user CN=Aleksandr Fedorov,OU=Barnaul,OU=D...
Angelina Orlova user CN=Angelina Orlova,OU=Saratov,OU=Den...
Veronika Anisimova user CN=Veronika Anisimova,OU=Ekaterinbur...
Irina Stepanova user CN=Irina Stepanova,OU=Saratov,OU=Den...
Yakov Shestakov user CN=Yakov Shestakov,OU=Barnaul,OU=Den...
Gennadiy Polyakov user CN=Gennadiy Polyakov,OU=Moscow,OU=De...

Отримання списку користувачів Всі групи з контейнера Users: Get-QADGroup -SearchRoot scorpio.local / users Всі користувачі з відділу продажів московського офісу, чиї імена починаються на букву А: Get-QADUser -City Moscow -Department Sales -Name a * При цьому ви можете сказати PowerShell'у, в якому вигляді ви хочете бачити отримувану інформацію. Таблиця з іменами, містами і підрозділами співробітників: Get-QADUser | Format-Table Name, City, Department

Те ж саме з сортуванням по містах: Get-QADUser |

Sort City | Format-Table DisplayName, City,

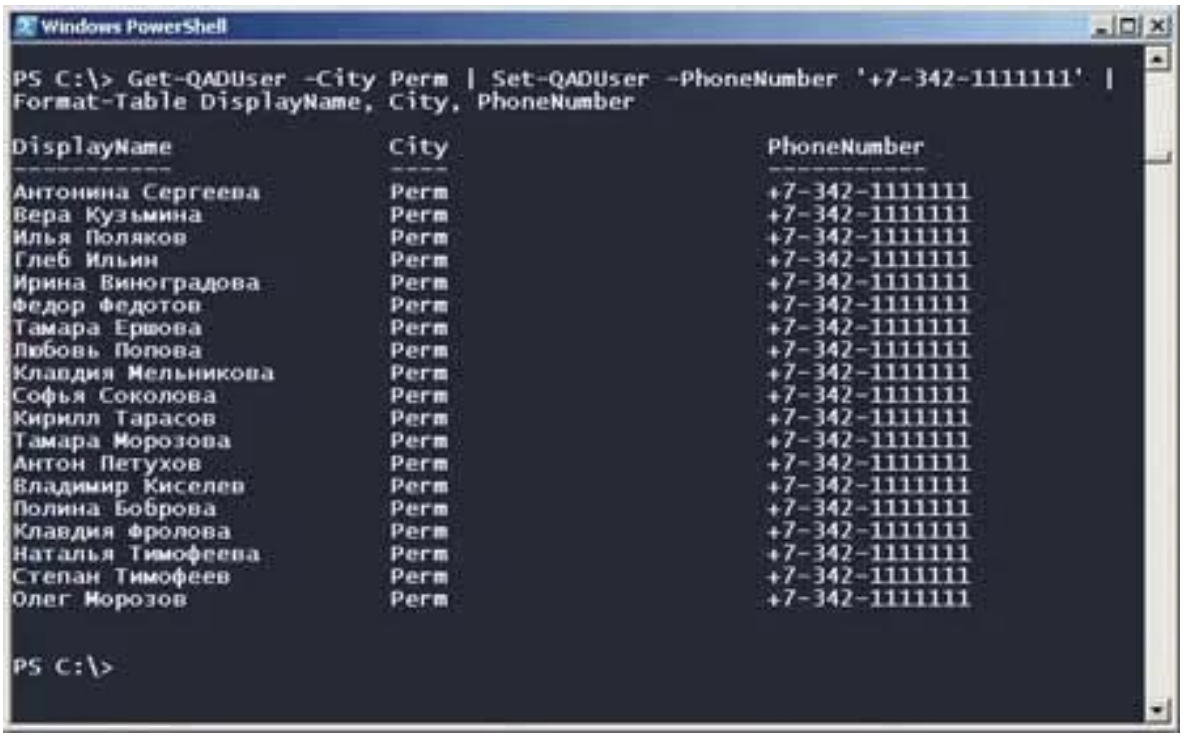
Department



Сортування значень і вибір полів для виведення Для облікового уявлення тієї ж інформації просто використовуємо команду Format-List:

GetQADUser | Format-List Name, City, Department Експортувати інформацію в файл CSV (commaseparated values \u200b\u200b- значення через кому): Get-QADUser | Select Name, City, Department | Out-CSV users.csv Створити звіт в форматі HTML: Get-QADUser | Select Name, City, Department | ConvertTo-HTML | Out-File users.html

Таким чином, одним рядком простий команди PowerShell ви можете створювати складні звіти

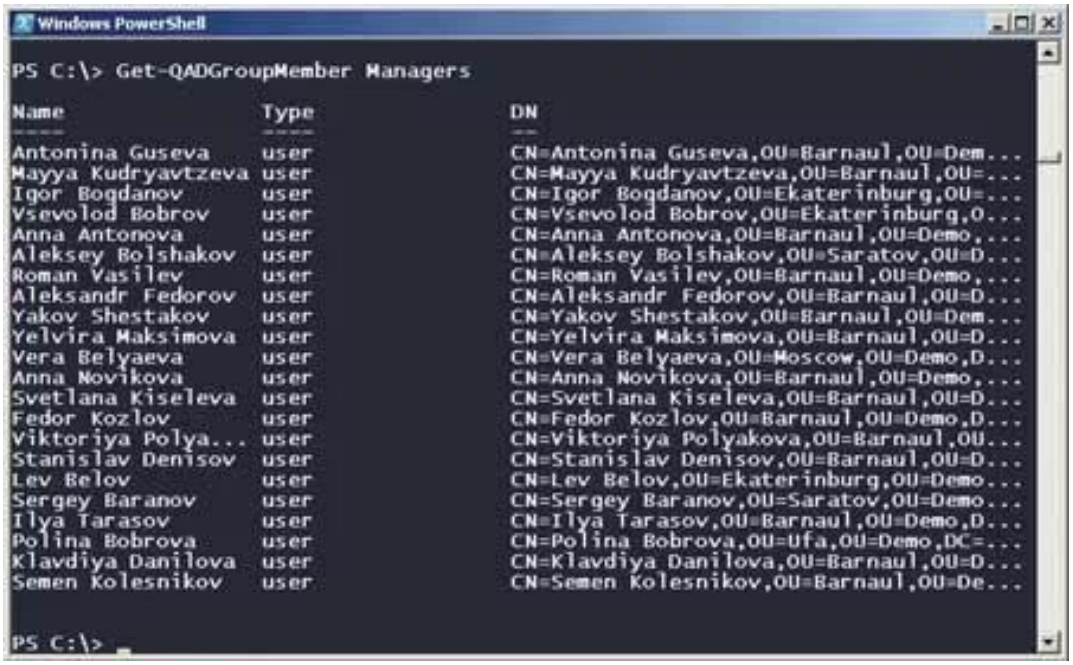


PowerShell дозволяє змінювати атрибути безлічі записів однією командою зміна властивостей

Після того як ми освоїлися з отриманням інформації з директорії, прийшла пора щось в ній змінити. Властивостями об'єктів можна маніпулювати за допомогою команд Set- *.

Наприклад, поміняємо мені телефон: Set-QADUser 'Dmitry Sotnikov' -Phone '111-111-111' Але, зрозуміло, куди більш цікаві масові зміни. Для цього

ми можемо застосовувати конвеєр PowerShell, тобто отримувати список потрібних нам об'єктів за допомогою команд Get- і відправляти їх в команду Set- для внесення змін. Наприклад, наш пермський офіс переїхав до нового приміщення. Візьмемо всіх користувачів Пермі і дамо їм новий номер телефону: Get-QADUser -City Perm | Set-QADUser PhoneNumber '+ 7-342-1111111' Для більш складних маніпуляцій можна використовувати командлет ForEach-Object. Наприклад, кожному користувачеві дамо опис, що складається з його відділу і міста: Get-QADUser | ForEach-Object (SetQADUser $ _ -Description (S_.City + «« + $ _. Department)) Змінна $ _ в даному прикладі означає поточний об'єкт колекції.



PowerShell надає можливості зручної роботи з групами користувачів

Робота з групами і членством в них - ще одна масова операція, яку часто хочеться автоматизувати. PowerShell надає таку можливість. Отримання членів групи проводиться за допомогою командлета Get-QADGroupMember: Get-QADGroubMember Managers Додати об'єкт до групи теж нескладно: Add-

QADGroupMember Scorpio \\ Managers -Member dsotnikov Аналогічно видалення з групи здійснюється за допомогою командлети Remove-QADGroupMember. Але, зрозуміло, найбільш корисними є масові маніпуляції. Додамо всіх менеджерів в відповідну групу: GetQADUser -Title Manager | Add-QADGroupMember Scorpio \\ Managers Скопіюємо членство в групі: Get-QADGroupMember Scorpio \\ Managers | Add-QADGroupMember Scorpio \\ Managers_Copy

Використовуємо фільтр, щоб скопіювати не всіх членів групи, а тільки тих, хто відповідає певним критерієм (наприклад, знаходиться в потрібному регіоні): Get-QADGroupMember Scorpio \\

Managers | where ($ _. City -eq 'Ekaterinburg') | Add-QADGroupMember Scorpio \\

Ekaterinburg_Managers Зверніть увагу, як ми відфільтрували користувачів за допомогою команди where і логічного умови (логічний оператор -eq - це оператор рівності в PowerShell, від

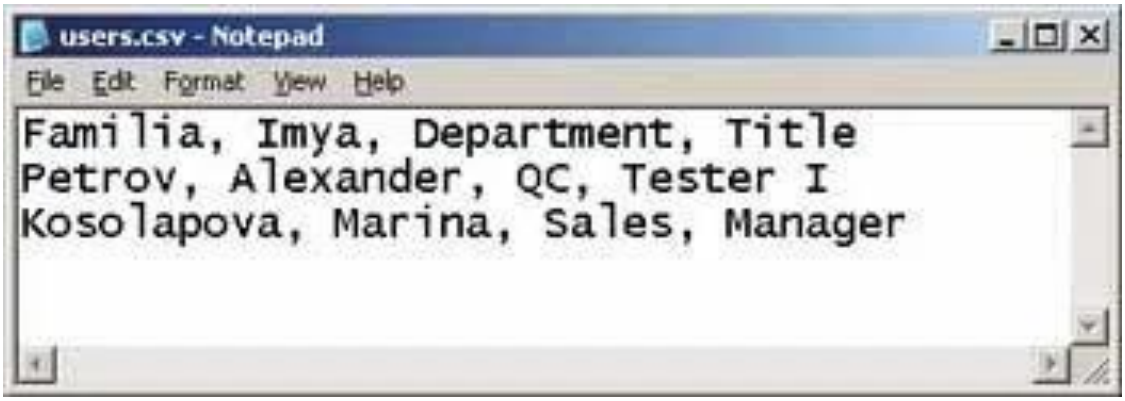
англ.equals). створення об'єктів Створення об'єктів, як ми вже бачили, здійснюється командами New: New-QADUser -ParentContainer scorpio.local / Employees -Name 'Dmitry Sotnikov' NewQADGroup -ParentContainer scorpio.local / Employees -Name 'Managers' -Type Security -Scope Global

Ви можете встановити і будь-які інші атрибути в процесі створення запису: New-QADUser ParentContainer scorpio.local / Employees -Name 'Dmitry Sotnikov' -samAccountName dsotnikov -City

'Saint-Petersburg' -Password ' P@ssword’ Щоб активувати запис, просто відправте її по конвеєру в

Enable-QADUser (не забудьте встановити пароль - інакше операція не відбудеться): New-QADUser -

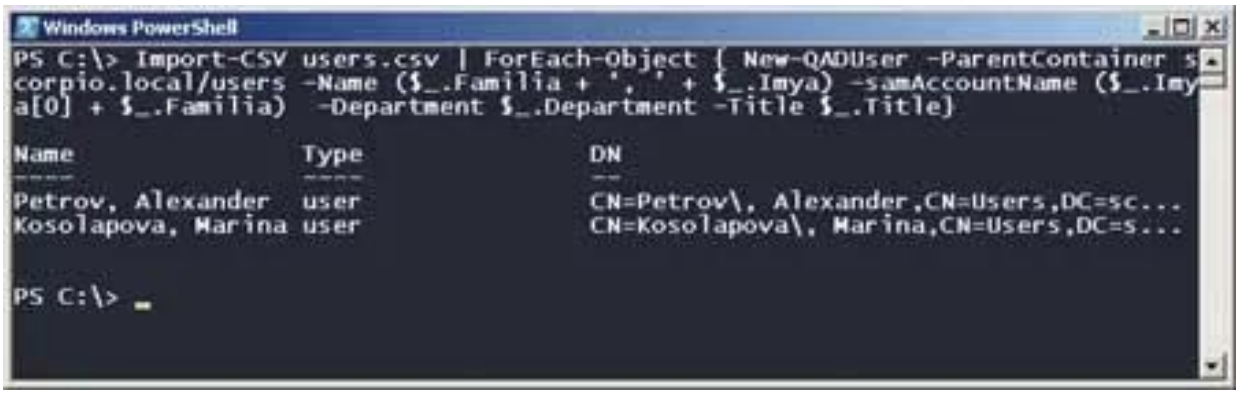
ParentContainer scorpio.local / Employees -Name 'Dmitry Sotnikov' -Password ' P@ssword'| EnableQADUser Import-CSV new_users.csv | ForEach-Object (New-QADUser -ParentContainer scorpio.local / users -Name ($ _. Familia + ',' + $ _. Imya) -samAccountName ($ _. Imya + $ _. Familia) -Department $ _. Department -Title $ _. Title).



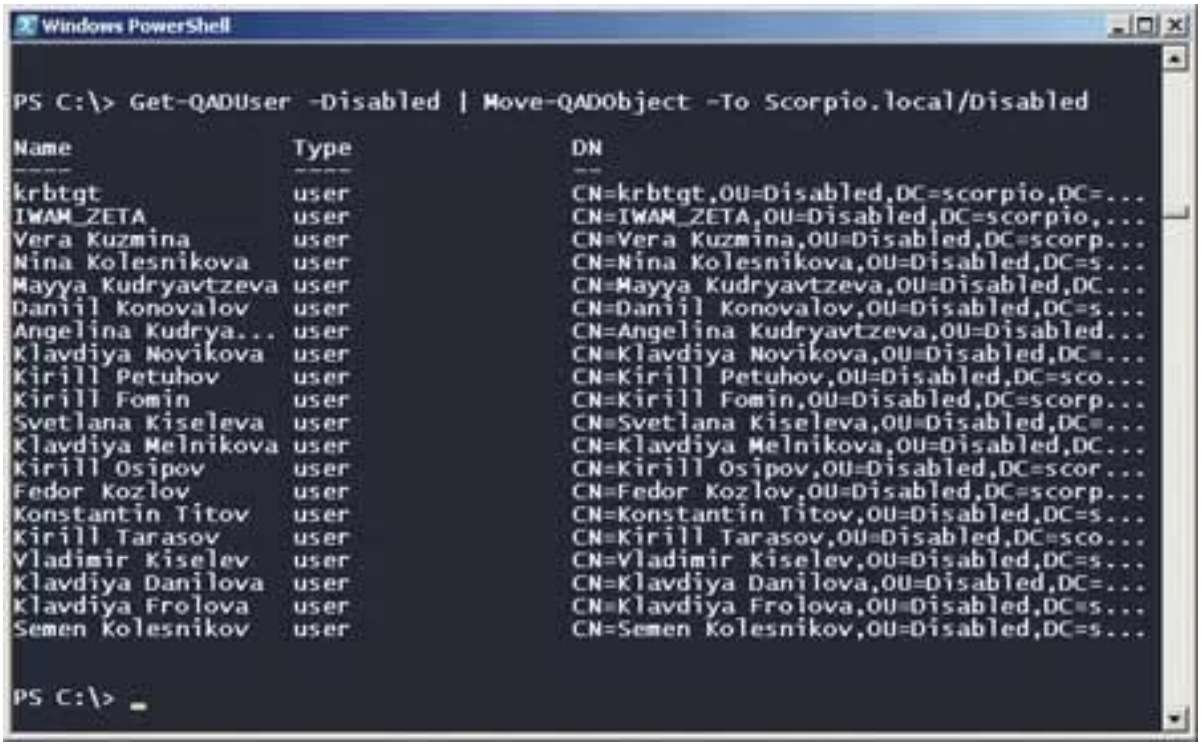
Приклад використання файлу імпорту записів Зміна структури директорії I нарешті, звичайно ж, можна управляти структурою директорії. Наприклад, можна створювати нові контейнери: New-QADObject -type

OrganizationUnit -ParentContainer scorpio.local Name NewOU і переміщати в них елементи один за одним: Move-QADObject MyServer -To scorpio.local / servers або оптом: Get-QADUser -

Disabled | Move-QADObject -To scorpio.local / Disabled



Імпортуємо файл і створюємо нові облікові



Ми легко можемо вибрати облікові записи, що задовольняють певним критерієм, і перемістити їх в інший контейнер

Источник: https://newtravelers.ru/uk/bluetooth/upravlenie-activedirectory-s-pomoshchyu-powershell-termin-doveritelnye.html

ми розглянули тільки **малу частину сценаріїв** з управління активної Директорією.

Щоб отримати повний перелік командлетів для

AD, виконайте команду: Get-Command * -QAD *

Щоб отримати довідку по будь-якій команді: GetHelp Get-QADUser Щоб дізнатися, які властивості є у його видають командою об'єкта: Get-User | Get-Member Можливості PowerShell практично безмежні, але при цьому знайти їх досить легко.

Оцінка Active Directory надає вам оцінку вашого середовища Active Directory з контролерами доменів, які працюють локально, на віртуальних машинах Azure або на віртуальних машинах Amazon Web Services (ШІ). Аналіз генерує список питань для вирішення рекомендацій з відновлення та

передового досвіду для підвищення продуктивності інфраструктури Active Directory та функцій, таких як розгортання програм, оновлення програмного забезпечення та операційних систем. Оцінки доступні через центр послуг, щоб допомогти вам оптимізувати доступність, безпеку та продуктивність інвестицій у технології Microsoft. Ці оцінки використовують Microsoft Azure log Analytics, який розроблено для спрощення та керування безпекою у вашому середовищі.

Ця оцінка призначена для надання вам конкретних дій, згрупованих в областях фокусування для зменшення ризиків до вашої служби Active Directory та вашої організації.

Оцінка Active Directory зосереджена на декількох ключових стовпах, в тому числі: Оперативні процеси

Реплікації Active Directory

Топологія сайту та підмережі

Розпізнавання імен (DNS)

Контролер домену здоров'я

База даних Active Directory

Том і групової політики здоров'я

Відомості про обліковий запис і розмір маркера

Інформація та мережа ОС

Конфігурація часу Windows

Запуск оцінювання з Active Directory Попередні вимоги

Для того, щоб повною мірою скористатися на вимогу оцінки доступні через послуги концентратор, ви повинні:

Пов'язали активну передплату Azure з центром послуг і додали оцінку.

Інсталюйте агент моніторингу Microsoft і виберіть відповідний параметр Agent на підтримуваному комп'ютері з Windows Server.

Мати обліковий запис домену (користувач або керований обліковий запис служби) з такими правами:

1) Корпоративний адміністратор

2) Адміністративний доступ до кожного контролера домену в лісі3) Адміністративний доступ до всіх серверів Microsoft доменної системи іменування (DNS), що контролери домену брати участь з

4) Адміністративний доступ на машині збору даних

5) Увійдіть як права пакетного завдання на машині збирання даних

Налаштуйте оцінку ОГОЛОШЕНЬ на машині збору даних-

На комп'ютері збирання даних, створіть таку папку: C:\OM\MIN (або будь-яку іншу папку, як ви можете, будь ласка)

Відкрити звичайний PowerShell (не ISE) в режимі адміністратора і запустити командлет нижче:

Команда "Додати-Оцінювання завдання-WorkingDirectory" де WorkingDirectory - це шлях до існуючої директорії, яка використовується для зберігання файлів, створених під час збирання та аналізу даних з оточення

Надайте необхідні облікові дані облікового запису користувача, які відповідають вимогам, згаданим у цій статті раніше

Збір даних ініціюється запланованим завданням, яке називається ADAssessment протягом години запуску попереднього сценарію, а потім кожні 7 днів. Завдання може бути змінено для запуску на іншу дату/час або навіть змушені працювати відразу з бібліотеки планувальника завдань, Microsoft папки, управління операціями Suite, AOI * * *, оцінки, а потім ADAssessment.

Під час збирання та аналізу дані тимчасово зберігаються в папці робочої директорії, настроєній під час інсталяції.

Через кілька годин ваші результати оцінки будуть доступні на приладній дошці журналу Analytics і центр послуг. Ви можете перейти, щоб побачити результати, перейшовши в центр послуг-> оцінки здоров'я >, а потім натиснувши на "Переглянути всі рекомендації" проти активної оцінки.

Початок роботи з оцінкою за вимогою безпеки Active Directory

Оцінка безпеки Active Directory розроблена для того, щоб надати вам конкретні практичні рекомендації з пом'якшення ризиків безпеки в Active Directory та організації. Це рішення також дає вам статус щодо вашого прогресу щодо рекомендованих дорожньої карти корпорації Майкрософт для забезпечення прав доступу (SPA), з якої Active Directory є критичним компонентом.

Оцінка безпеки Active Directory фокусується на декількох ключових стовпах, включаючи: Огляд оперативних процесів

Огляд привілейованих рахунків/груп членства, а також регулярні гігієни рахунку

Огляд лісу та домену довіри

Перегляд конфігурації операційної системи, виправлення безпеки та рівнів оновлення

Огляд конфігурації контролера домену та домену в порівнянні з Microsoft рекомендованою інструкції

Огляд ключа делегування прав доступу до об'єкта Active Directory **Запуск оцінювання безпеки Active Directory**

Для того, щоб повною мірою скористатися на вимогу оцінки доступні через послуги концентратор, ви повинні:

Пов'язали активну передплату Azure з центром послуг і додали оцінку безпеки оголошення.

Інсталюйте агент моніторингу Microsoft і виберіть відповідний агента інсталяції на підтримуваному комп'ютері з Windows Server.

Обліковий запис домену (користувач або керований обліковий запис служби) з такими правами:

Членство у групах адміністратора підприємства **або**

Вбудований адміністратор групи членство в кожному домені лісу. Членство в локальних групах адміністраторів на машині збирання даних.

Адміністративний доступ до всіх серверів Microsoft доменної системи іменування (DNS), до яких беруть участь контролери домену.

Налаштування оцінювання безпеки ОГОЛОШЕНЬ-

Ви тільки зможете успішно налаштувати оцінку після того, як ви пов'язали Azure підписку на концентратор служб і додали оцінку безпеки оголошення від нього > оцінки за вимогою у центрі послуг. *

На комп'ютері збирання даних, створіть таку папку: C:\OM\SMIN (або будь-якої іншої папки, як ви можете, будь ласка).

Відкрити звичайний PowerShell (не ISE) в режимі адміністратора і запустити командлет нижче:

Add-ADSecurityAssessmentTask -WorkingDirectory <workingdirectorypath> command,

where workingdirectorypath is a path to an existing directory used to store the files created while collecting and analyzing the data from the environment.

Надайте необхідні облікові дані облікового запису користувача, які відповідають вимогам, згаданим у цій статті раніше.

Збирання даних ініціюється запланованим завданням, яке називається оцінкою Adcricta протягом години запуску попереднього сценарію, а потім кожні 7 днів. Завдання можна змінити, щоб запустити на іншу дату/час або навіть змушені працювати відразу з бібліотеки планувальник завдань-> Microsoft> операцій управління Suite > AOI * * * > оцінки > Adpictpict оцінки.

Під час збирання та аналізу дані тимчасово зберігаються в папці робочої директорії, настроєній під час інсталяції.

Через кілька годин ваші результати оцінки будуть доступні на приладній дошці журналу Analytics і центр послуг. Ви можете перейти, щоб побачити результати, перейшовши в центр послуг > медичні > оцінки, а потім натиснувши на Переглянути всі рекомендації щодо активної оцінки.

Оцінка за вимогою-Azure Active Directory (AD) — це хмарна служба, яка аналізує та забезпечує інструкції з керування посвідченнями та доступом (IAM) для Azure AD і пов'язаних компонентів. Аналіз генерує список рекомендацій для вирішення рекомендацій з відновлення та передового досвіду для покращення здоров'я та безпеки ресурсів Azure. Крім того, оцінювання, визначає функції, які можна ввімкнути для розширення

можливостей Azure AD. Оцінки доступні через центр послуг, щоб допомогти оптимізувати доступність, безпеку та продуктивність технологій Microsoft інвестицій. Ці оцінки використовують Microsoft Azure log Analytics, який призначений для спрощення та керування безпекою в середовищі.

Ця оцінка призначена для забезпечення конкретних дій, згрупованих в областях фокусування для пом'якшення ризиків для Azure Active Directory та організації.

Оцінювання Azure AD зосереджено на кількох ключових стовпах, зокрема: Ідентифікація та управління доступом

Управління

Операції

Автентифікація

Безпека

Запуск оцінювання Azure AD

Попередні вимоги

Щоб повною мірою скористатися перевагами оцінки за вимогою, доступними через концентратор послуг, необхідно:

Пов'язали активний передплати Azure служб концентратора і додано оцінювання Azure AD. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, див: Приступаючи до роботи з на вимогу оцінки або дивитися , як зв'язати відео.

Інсталюйте агент моніторингу Microsoft і виберіть відповідний параметр Agent на підтримуваному комп'ютері з Windows Server. Ви також можете подивитися відео-путівник про як встановити агент або як налаштувати шлюз.

Оцінка запланованого облікового запису завдання (домену або локального користувача) з такими правами:

Адміністративний доступ до машини збору даних

Увійдіть як права пакетного завдання на машині збирання даних

Обліковий запис Azure AD для інсталяції застосунку Azure AD, зареєстрованих з такими властивостями:

Глобальний адміністратор

Нефедеративні

Обліковий запис Azure AD для виконання оцінки (може бути окремим обліковим записом, ніж зазначено вище) з такими властивостями:

Роль глобального читача

Нефедеративні

Настроювання оцінки Microsoft Azure AD на збирання даних машини

Зареєструй microsoft оцінки застосунку в межах Azure AD клієнта

На комп'ютері збирання даних, створіть таку папку: C:\ms\azucread (або будь-яку іншу папку, як ви можете, будь ласка)

Відкрити звичайний PowerShell (не ISE) в режимі адміністратора і запустити командлет нижче, щоб створити зареєстрований застосунок у Azure ADклієнта, оцінюється: PowerShell;

Копіювати

New-MicrosoftAssessmentsApplication

Якщо команда новий-MicrosoftAssessmentsApplication недоступний, модуль ще не знайдено. Це може зайняти деякий час після установки агента, перш ніж вона відображається.

Надайте необхідні облікові дані облікового запису Azure AD, які відповідають вимогам, згаданим у цій статті раніше. Натисніть кнопку прийняти на запит адміністратора запрошення для читання дозволи, застосунок вимагає для оцінки.

Створення оцінки, заплановані завдання для МЗС з підтримкою облікового запису користувача Azure AD

Відкрийте звичайну оболонку Powershell (не ISE) у режимі адміністратора та запустіть командлет нижче, використовуючи наведені нижче параметри, замінивши та <AADUserName>

<Directory> з <AccountName> обліковим записом користувача Azure AD, робочим каталогом оцінювання та іменем облікового запису запланованого завдання оцінки:

PowerShell;Копіювати

Add-AzureAssessmentTask -AADUsername <AADUserName> -

WorkingDirectory <Directory> -ScheduledTaskUsername <accountname> -MFA $true Скрипт продовжиться з необхідною конфігурацією та створить заплановане завдання, яке ініціюватиме збирання даних.

Збирання даних ініціюється заплановане завдання з ім'ям AzureAssessment через ручне виконання завдання в бібліотеці планувальника завдань -> Microsoft -> Операцій керування Suite -> AOI *** -> оцінки -> AzureAssessment. Крім того, оцінка може бути викликана, запустивши ярлик на робочому столі "AzureAssessment (M3C)".

Створення оцінки, заплановані завдання для M3C вимкнуто Azure AD обліковий запис A комп'ютера користувача Відкрийте звичайний PowerShell (не ISE) в режимі адміністратора і запустити командлет нижче, щоб визначити облікові дані Azure AD, які використовуватимуться заплановане завдання: PowerShell;

Копіювати

$AzureGlobalReader = Get-Credential

Надайте необхідні облікові дані облікового запису Azure AD, які відповідають вимогам, згаданим у цій статті раніше.

Зверніться до оновлення оцінювання AZURE AD для оновлення наявних облікових даних.

Запустіть команду "Додати до оцінки", використовуючи параметри нижче, замінивши <Directory> і <AccountName> з оцінкою робочий каталог і оцінка запланованих завдань ім'я облікового запису: PowerShell;

Копіювати

Add-AzureAssessmentTask -AADUsername $AzureGlobalReader.Username -AADPassword $AzureGlobalReader.password WorkingDirectory <Directory> -ScheduledTaskUsername <accountname> Примітка

Якщо завдання команду Додати-Azureоцінюванняне доступна, модуль ще не знайдено. Це може зайняти деякий час після установки агента, перш ніж вона відображається.

Скрипт продовжиться з необхідною конфігурацією та створить заплановане завдання, яке ініціюватиме збирання даних.

Збір даних спрацьовує за запланованим завданням з ім'ям AzureAssessment протягом години запуску попереднього скрипта, а потім кожні 7 днів. Завдання можна змінити, щоб запустити на іншу дату/час або навіть примусово запустити безпосередньо з бібліотеки планувальника завдань-> Microsoft-> операцій управління Suite-> AOI * * *-> оцінки-> AzureAssessment

Виконання оцінки

Під час збирання та аналізу дані тимчасово зберігаються в папці робочої директорії, настроєній під час інсталяції.

Через кілька годин результати оцінки будуть доступні в центрі аналітики та надання послуг. Ви можете перейти, щоб побачити результати, перейшовши в центр послуг -> оцінки здоров'я >, а потім натиснувши на "Переглянути всі рекомендації" в активній оцінці.

доцент, к.е.н. Белей Олександр Ігорович
Oleksandr.I.Belei@lpnu.ua,
+38(067)3378560